

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Đề tài:

**BÀI THÍ NGHIỆM TRỰC TUYẾN KHẢO SÁT
NHIỆT ĐỘ CURIE CỦA CHẤT SẮT TỪ**

SVTH: Ngô Lê Quang Đạt

Trần Thị Thu Thủy

CBHD: TS. Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh

TP. HỒ CHÍ MINH – 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Đề tài:

BÀI THÍ NGHIỆM TRỰC TUYẾN KHẢO SÁT
NHIỆT ĐỘ CURIE CỦA CHẤT SẮT TỪ

Mã ngành: 7440102_NN

Chuyên ngành: Vật Lý Tin Học

SVTH: Ngô Lê Quang Đạt

Trần Thị Thu Thủy

CBHD: TS. Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh

TP. HỒ CHÍ MINH – 2025

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi cam đoan khóa luận tốt nghiệp cử nhân ngành Vật Lý Học, với đề tài “BÀI THÍ NGHIỆM TRỰC TUYẾN KHẢO SÁT NHIỆT ĐỘ CURIE CỦA CHẤT SẮT TỪ” là công trình khoa học/ sản phẩm do Chúng tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh.

Những kết quả nghiên cứu/ sản phẩm của khóa luận tốt nghiệp hoàn toàn trung thực và chính xác.

Sinh viên thực hiện
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ngô Lê Quang Đạt
Trần Thị Thu Thủy

LỜI CẢM ƠN

Sau một quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài tốt nghiệp, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kiến thức quý báu và kỹ năng quan trọng. Đề tài không chỉ giúp chúng tôi phát triển các kỹ năng như tìm kiếm, chọn lọc thông tin, làm việc nhóm, lập kế hoạch, thuyết trình, lắng nghe, sửa chữa,... mà còn giúp chúng tôi áp dụng các kiến thức học được vào thực tiễn một cách hiệu quả. Những trải nghiệm này sẽ là một hành trang mang giá trị lớn, hỗ trợ chúng tôi trên con đường nghề nghiệp và phát triển hơn trong tương lai.

Trước hết, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy **TS. Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh**, giảng viên hướng dẫn của nhóm. Thầy đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý giá. Sự hỗ trợ và động viên từ thầy đã giúp chúng tôi tìm tòi và khai thác nhiều góc nhìn mới mẻ và hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất.

Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô bộ môn **Vật Lý Tin Học** đã luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp một nền tảng kiến thức vững chắc trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Dù đã cố gắng hết sức, nhưng do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm, chắc chắn đề tài của chúng tôi không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy cô để tiếp tục hoàn thiện và phát triển hơn trong tương lai.

Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2025

Ngô Lê Quang Đạt

Trần Thị Thu Thủy

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ	vi
DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU	ix
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT	x
LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	4
1.1 Nhiệt độ Curie và tầm quan trọng trong vật liệu từ	4
1.2 Tổng quan các nghiên cứu liên quan	4
1.2.1 Các nghiên cứu trong nước	5
1.2.2 Các nghiên cứu ngoài nước	6
1.3 Cơ sở lý thuyết	7
1.3.1 Nhiệt độ Curie và điểm Curie	7
1.3.2 Chất sắt từ	8
1.3.3 Vật liệu thuận từ và nghịch từ	10
1.3.4 Moment từ	11
1.3.5 Quá trình chuyển pha từ sắt từ sang thuận từ	12
1.3.5.1 Trạng thái sắt từ ở nhiệt độ thấp	13
1.3.5.2 Khi nhiệt độ tăng lên gần nhiệt độ Curie	13
1.3.5.3 Tại nhiệt độ Curie	13
1.3.5.4 Sau nhiệt độ Curie	13
1.3.5.5 Tính chất vật lý thay đổi trong quá trình chuyển pha	14
1.4 Sơ lược về phần cứng	14
1.4.1 Vi điều khiển ESP32	14
1.4.2 Bộ chuyển đổi ADC ngoài ADS1115	15
1.4.3 ULN2003A	17
1.4.4 Mạch relay 4 kênh 5VDC điều khiển tải AC	18
1.4.5 Cặp nhiệt điện và đo nhiệt độ	19
1.4.6 Cuộn sơ cấp và thứ cấp	20

1.4.7	Camera.....	21
1.4.8	Mạch chỉnh lưu cầu và lọc điện áp.....	22
1.5	Sơ lược về phần mềm	23
1.5.1	Unreal Media Sever.....	23
1.5.2	PlatformIO.....	24
1.5.3	Node.js.....	25
1.5.4	Fast Reverse Proxy	26
1.6	Ngôn ngữ lập trình và thiết kế giao diện	26
1.6.1	Firmware trên vi điều khiển (C/C++).....	26
1.6.2	Tổng quan về HTML, CSS, Javascript	27
1.7	Thành phần hỗ trợ.....	28
1.7.1	Virtual Private Sever – hệ điều hành Ubuntu.....	28
1.7.2	Bộ lọc Kalman.....	28
1.8	Các giao thức truyền thông phổ biến trong hệ thống IoT.....	30
1.8.1	WebSocket.....	30
1.8.2	HTTP	30
1.8.3	RTSP (Real – Time Streaming Protocol).....	31
1.8.4	Media Source Extensions (MSE) & các định dạng luồng tương thích	31
CHƯƠNG 2. THỰC HÀNH		32
2.1	Xây dựng bài thí nghiệm Đo nhiệt độ Curie của chất sắt từ	32
2.1.1	Kiến trúc tổng quan của hệ thống IoT.....	32
2.1.2	Khối nguồn	32
2.1.3	Khối giao diện web.....	33
2.1.4	Khối máy chủ	34
2.1.5	Khối giám sát.....	35
2.1.6	Khối thực nghiệm	36
2.1.7	Khối thu thập dữ liệu.....	38
2.1.8	Khối điều khiển và xử lý dữ liệu	38
2.1.9	Sơ đồ mạch IOT	40

2.1.10 Khai triển các thành phần hỗ trợ	40
2.1.11 Cơ chế tạo tài khoản và kiểm soát vai trò	42
2.2 Quy trình thực nghiệm.....	44
2.3 Kết quả thu thập dữ liệu từ hệ thống	51
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	57
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	58
PHỤ LỤC.....	60

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 1.1: Hình ảnh mô tả bài Thí nghiệm Online Nhiễu xạ ánh sáng. [1]	6
Hình 1.2: (a) Sơ đồ nguyên lý và (b) ảnh chụp của hệ thống thí nghiệm được sử dụng để xác định nhiệt độ Curie. [3].....	6
Hình 1.3: Sơ đồ minh họa cho thấy sự sắp xếp của các spin electron trong một ferromagnet từ hóa khi nhiệt độ tăng. Ban đầu, các spin electron trong miền Weiss vẫn được sắp xếp song song. Tuy nhiên, trên nhiệt độ Curie, năng lượng nhiệt của các spin sẽ thắng được tương tác trao đổi và từ hóa bị mất. [4]	8
Hình 1.4: a) Mô tả trạng thái vật liệu trước khi được từ hóa. b) Mô tả trạng thái vật liệu sau khi được từ hóa. [5].....	8
Hình 1.5: Sự sắp xếp định hướng trật tự của các moment từ nguyên tử trong một số vật liệu sắt từ, phản sắt từ và ferit từ. [7]	9
Hình 1.6: Vi điều khiển ESP32. [16]	15
Hình 1.7: Bộ chuyển đổi ADC ngoài ADS115. [17]	16
Hình 1.8: Module ULN2003A. [18]	17
Hình 1.9: Hình ảnh mô tả Mạch Relay. [19].....	19
Hình 1.10: Hình ảnh mô tả cặp nhiệt điện. [20].....	19
Hình 1.11: Mô tả nguyên lý hoạt động của cặp nhiệt điện.	20
Hình 1.12: Mô tả cuộn sơ cấp và thứ cấp. [21].....	21
Hình 1.13: Camera EZVIZ. [22].....	22
Hình 1.14: Sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu và lọc điện áp. [23]	23
Hình 1.15: Sơ đồ hoạt động của Unreal Live Server trong hệ thống xử lý và truyền phát video. [24]	24
Hình 1.16: Biểu tượng của PlatformIO. [25]	24
Hình 1.17: Biểu tượng của Node.js. [26]	25
Hình 1.18: Hình ảnh mô tả quá trình hoạt động của FRP. [27]	26
Hình 1.19: Hình ảnh so sánh trước và sau khi có bộ lọc Kalman. [28]	29
Hình 1.20: Hình ảnh mô tả quá trình hoạt động của giao thức HTTP.....	30
Hình 1.21: Quá trình hoạt động của giao thức RTSP.	31

Hình 2.1: Kiến trúc tổng quan của hệ thống.	32
Hình 2.2: Mô tả chi tiết khối nguồn.	33
Hình 2.3: Mô tả chi tiết giao diện web.....	34
Hình 2.4: Mô tả chi tiết khối máy chủ.	35
Hình 2.5: Mô tả chi tiết khối giám sát.....	36
Hình 2.6: Sơ đồ mô tả trọn gói bộ thí nghiệm xác định nhiệt độ Curie.....	36
Hình 2.7: Lõi ferit lồng vào trong lõi sứ và đặt lên 2 giá đỡ mica.....	37
Hình 2.8: Mô tả chi tiết Khối thực nghiệm.	37
Hình 2.9: Mô tả chi tiết Khối thu thập dữ liệu.	38
Hình 2.10: Mô tả chi tiết Khối điều khiển và xử lý dữ liệu.	39
Hình 2.11: Mô tả chi tiết Quá trình xử lý dữ liệu.	39
Hình 2.12: Sơ đồ kết nối linh kiện IOT.	40
Hình 2.13: Giao diện trang đăng nhập quản lý.	42
Hình 2.14: Giao diện chính của trang quản lý.	43
Hình 2.15: Hình ảnh mô tả giao diện trang web đăng nhập/đăng ký.....	44
Hình 2.16: Hình ảnh mô tả giao diện trang web đăng ký.	44
Hình 2.17: Hình ảnh mô tả giao diện trang Web phần Đổi mật khẩu.....	45
Hình 2.18: Hình ảnh mô tả nút nhấn On/Off trên giao diện chính.	46
Hình 2.19: Hình ảnh mô tả nút Camera trên giao diện chính.	46
Hình 2.20: Hình ảnh mô tả nút Gia Nhiệt trên giao diện chính.	47
Hình 2.21: Hình ảnh mô tả nút Quạt trên giao diện chính.	47
Hình 2.22: Hình ảnh mô tả nút nhấn Chi tiết trên giao diện chính.	48
Hình 2.23: Hình chụp toàn bộ giao diện khi đang đo.	48
Hình 2.24: Hình chụp từ trên xuống toàn bộ phần cứng.....	49
Hình 2.25: Hình chụp toàn bộ bài thí nghiệm.	50
Hình 2.26: Đồ thị phác thảo kết quả đo hai quá trình nóng và nguội lên cùng một đồ thị.....	51

Hình 2.27: Đồ thị biểu diễn kết quả đo hai quá trình nóng và nguội lên cùng một đồ thị, tiếp tuyến tại đoạn dốc trước khi I_C về 0 giúp xác định giá trị U_C và suy ra nhiệt độ Curie.	53
Hình 2.28: Đồ thị biểu diễn kết quả lần đo thứ 2.	53
Hình 2.29: Biểu diễn kết quả lần đo thứ 3.	54
Hình 2.30: Biểu diễn kết quả lần đo thứ 4.	55
Hình 2.31: Biểu diễn kết quả lần đo thứ 5.	56

DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU

Bảng 2.1: Số liệu đo của một lần: quá trình nóng và nguội.....	52
Bảng 2.2: Tính T_c và sai số.....	56

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

HTML	Hyper Text Markup Language
W3C	World Wide Web Consortium
CSS	Cascading Style Sheets
UMS	Unreal Media Server
WebRTC	Web Real-Time Communications
IoT	Internet of Things
T_C	Nhiệt độ Curie
Vps	Virtual Private Server
RTSP	Real-Time Streaming Protocol
MSE	Media Source Extensions
FMP4	Fragmented MP4
HLS	HTTP Live Streaming
FRP	Fast Reverse Proxy
UDP	User Datagram Protocol
TCP	Transmission Control Protocol
PGA	Programmable Gain Amplifier
SO-C	System on Chip
GPIO	General Purpose Input/Output
DAC	Digital-to-Analog Converter
PWM	Pulse Width Modulation
LED	Light Emitting Diode
CSV	Comma-Separated Values
EKF	Extended Kalman Filter
UKF	Unscented Kalman Filter

LỜI MỞ ĐẦU

Vật liệu từ tính đóng vai trò thiết yếu trong nhiều lĩnh vực công nghệ hiện đại, từ điện tử dân dụng đến các ứng dụng công nghiệp và y tế. Một trong những đặc tính vật lý cơ bản và quan trọng của vật liệu sắt từ là nhiệt độ Curie (T_C), điểm chuyển pha mà tại đó vật liệu mất đi tính chất sắt từ đặc trưng. Việc xác định chính xác và hiệu quả T_C không chỉ có ý nghĩa trong nghiên cứu vật lý chất rắn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn và thiết kế vật liệu cho các thiết bị hoạt động ở những điều kiện nhiệt độ khác nhau.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ Internet of Things (IoT) đã mở ra những tiềm năng to lớn trong việc tự động hóa và nâng cao hiệu quả các quy trình giám sát, điều khiển. Việc tích hợp IoT vào các thí nghiệm vật lý truyền thống có thể khắc phục những hạn chế về độ chính xác, thời gian và công sức của người thực hiện, đồng thời cung cấp khả năng thu thập và phân tích dữ liệu theo thời gian thực. Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài "Bài Thí Nghiệm Trực Tuyến Khảo Sát Nhiệt Độ Curie Của Chất Sắt Từ" được lựa chọn với mong muốn đóng góp vào việc hiện đại hóa quy trình thực nghiệm và nâng cao chất lượng giáo dục.

Mục tiêu của đề tài:

- Thiết kế và tích hợp hệ thống IoT kết nối với bài thí nghiệm “Khảo sát nhiệt độ Curie” được đặt tại bộ môn Vật Lý Tin Học.
- Phát triển phần mềm điều khiển cho phép người dùng đăng nhập từ xa để quan sát thí nghiệm qua camera và theo dõi các thông số như nhiệt độ, điện áp, dòng điện theo thời gian thực. Hỗ trợ người dùng thu thập dữ liệu và lập báo cáo thí nghiệm một cách thuận tiện, chính xác và hiệu quả, góp phần nâng cao tính tự động hóa và khả năng ứng dụng công nghệ trong giảng dạy thực hành.
- Kiểm chứng hoạt động của hệ thống thông qua việc thực hiện thí nghiệm trên mẫu vật liệu sắt từ điển hình và đánh giá hiệu năng của hệ thống trong môi trường thực nghiệm.

Lý do lựa chọn đề tài:

- Nhu cầu về một phương pháp xác định nhiệt độ Curie hiệu quả, chính xác hơn các phương pháp thủ công truyền thống tại các phòng thí nghiệm giáo dục.
- Tiềm năng to lớn của IoT trong việc tự động hóa, giám sát và điều khiển từ xa, mang lại sự tiện lợi và tăng cường tính tin cậy cho thí nghiệm.
- Cơ hội áp dụng các kiến thức về vật lý, điện tử, lập trình và mạng máy tính vào một dự án thực tế.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Nhiệt độ Curie của chất sắt từ và ứng dụng của công nghệ IoT trong việc khảo sát.
- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung vào việc thiết kế và chế tạo hệ thống phần cứng (vi điều khiển, cảm biến nhiệt độ, cảm biến từ tính, bộ gia nhiệt,..) và phát triển phần mềm (firmware, giao diện web) để tự động hóa quá trình đo nhiệt độ Curie của mẫu vật liệu sắt từ.

Các công việc đã thực hiện và kết quả đạt được:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về từ tính, nhiệt độ Curie và nguyên lý hoạt động của các cảm biến liên quan.
- Thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống IoT bao gồm phần cứng và phần mềm.
- Xây dựng mạch điện và lập trình vi điều khiển để thu thập dữ liệu từ cảm biến và điều khiển bộ gia nhiệt.
- Phát triển ứng dụng web để hiển thị dữ liệu thời gian thực và cho phép người dùng điều khiển thí nghiệm từ xa.
- Thực hiện thí nghiệm trên mẫu vật liệu sắt từ mẫu để kiểm chứng hoạt động của hệ thống và xác định nhiệt độ Curie.

Ứng dụng của đề tài: Hệ thống có thể được ứng dụng trong các phòng thí nghiệm vật lý tại các trường đại học, cao đẳng để phục vụ giảng dạy và nghiên cứu cơ bản. Ngoài ra, mô hình này có thể là tiền đề để phát triển các hệ thống giám sát và điều

khử vật liệu từ tính trong môi trường công nghiệp, nơi yêu cầu độ chính xác cao và khả năng vận hành tự động.

Bố cục của khóa luận

Khóa luận được trình bày thành 2 chương chính như sau:

- **Chương 1: TỔNG QUAN**

Giới thiệu tổng quan về nhiệt độ Curie, vật liệu từ và các nghiên cứu liên quan. Đặt vấn đề và xác định mục tiêu cụ thể của đề tài. Trình bày cơ sở lý thuyết nền tảng, thiết kế và triển khai hệ thống IoT bao gồm phần cứng và phần mềm, cùng với quy trình thực nghiệm.

- **Chương 2: THỰC HÀNH**

Chương này trình bày quy trình triển khai đề tài, bao gồm các bước xây dựng mô hình thí nghiệm, thiết lập kết nối giữa phần cứng và phần mềm, cũng như phương pháp tương tác với hệ thống thông qua camera. Nội dung cũng đề cập đến quá trình tiến hành đo đạc, thu thập và ghi nhận dữ liệu thực nghiệm. Cuối cùng, chương sẽ phân tích kết quả thu được, đánh giá độ chính xác.

- **Kết luận và hướng phát triển**

Thảo luận về tính hiệu quả của hệ thống, những nhận định, hạn chế và hướng cải tiến.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Nhiệt độ Curie và tầm quan trọng trong vật liệu từ

Nhiệt độ Curie (T_C) là một đặc trưng vật lý cơ bản của vật liệu sắt từ, đánh dấu điểm chuyển pha mà tại đó vật liệu mất đi tính chất sắt từ mạnh mẽ và chuyển sang trạng thái thuận từ. Sự chuyển pha này xuất phát từ việc năng lượng dao động nhiệt của các moment từ nguyên tử trở nên đủ lớn để phá vỡ sự sắp xếp trật tự song song của chúng, vượt qua năng lượng tương tác trao đổi nội tại. Hiểu rõ và xác định chính xác T_C có ý nghĩa quan trọng trong cả nghiên cứu vật lý cơ bản và ứng dụng công nghệ. Trong nghiên cứu, T_C cung cấp cái nhìn sâu sắc về bản chất của tương tác trao đổi và động lực học spin trong vật liệu. Trong ứng dụng, T_C là thông số thiết yếu để lựa chọn vật liệu phù hợp cho các thiết bị hoạt động trong dải nhiệt độ cụ thể, ví dụ như trong các bộ nhớ từ, cảm biến nhiệt độ dựa trên hiệu ứng từ nhiệt, hoặc các ứng dụng chuyển đổi năng lượng. Việc khảo sát T_C giúp tối ưu hóa hiệu suất và độ bền của các sản phẩm ứng dụng từ tính.

Với sự phát triển của công nghệ số, việc tích hợp Internet of Things (IoT) vào quá trình khảo sát Nhiệt độ Curie (T_C) đang mở ra hướng tiếp cận mới trong giảng dạy và nghiên cứu. Hệ thống thí nghiệm được tích hợp cảm biến nhiệt độ và từ trường kết nối với bộ điều khiển IoT cho phép thu thập dữ liệu theo thời gian thực, đồng bộ hóa và hiển thị trực tuyến. Người dùng có thể giám sát quá trình chuyển pha từ xa qua giao diện phần mềm, quan sát biến đổi của mẫu thông qua camera trực tiếp, cũng như phân tích, lưu trữ và xuất dữ liệu tự động. Việc ứng dụng IoT không chỉ nâng cao độ chính xác và khả năng tái lập của thí nghiệm mà còn góp phần hiện đại hóa phương pháp giảng dạy vật lý, khuyến khích học tập chủ động và kết nối linh hoạt trong môi trường học thuật hiện đại.

1.2 Tổng quan các nghiên cứu liên quan

Việc xác định nhiệt độ Curie đã là một chủ đề nghiên cứu được quan tâm rộng rãi trong vật lý chất rắn và khoa học vật liệu, với nhiều phương pháp và kỹ thuật khác nhau được phát triển. Trong bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào giáo

dục, việc tích hợp IoT vào quá trình thí nghiệm đang mở ra hướng tiếp cận mới, hiện đại và hiệu quả hơn.

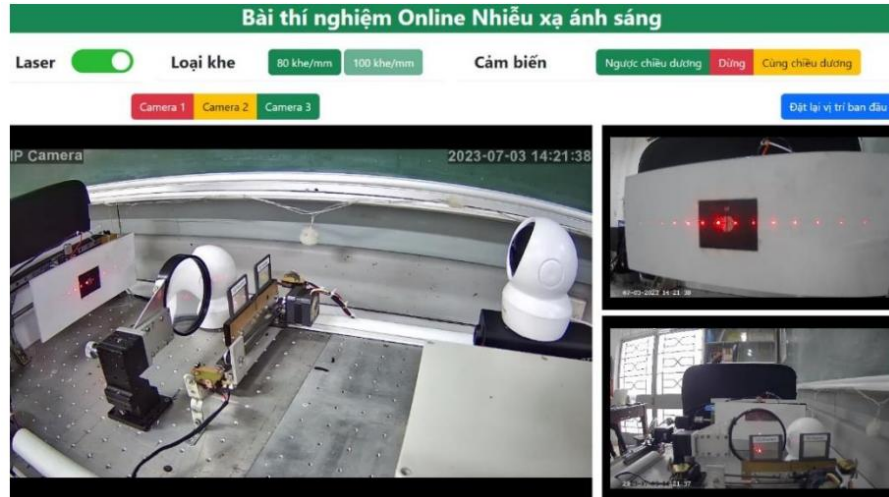
1.2.1 Các nghiên cứu trong nước

Hiện nay, trong nước, các nghiên cứu và thí nghiệm về đo nhiệt độ Curie của vật liệu sắt từ chủ yếu được thực hiện trong môi trường học thuật, đặc biệt tại các trường đại học và viện nghiên cứu. Các trường đại học, như Đại học Quốc gia Hà Nội, đã đưa bài thí nghiệm "Xác định nhiệt độ Curie của ferit từ" vào chương trình thực hành vật lý chất rắn, thuộc ngành Vật lý hoặc Khoa học Vật liệu. Thí nghiệm này giúp sinh viên hiểu về hiện tượng chuyển pha từ sắt từ sang thuận từ khi nhiệt độ thay đổi. Tuy nhiên, cần làm rõ rằng ferit từ (vật liệu feri từ, ứng dụng trong lõi từ tần số cao) và sắt từ có cấu trúc khác nhau, nhưng cả hai đều có nhiệt độ chuyển pha là nhiệt độ Curie. Các bài thí nghiệm hiện tại chưa xác định rõ loại vật liệu khảo sát.

Trong các viện nghiên cứu, nhiệt độ Curie được khảo sát nhằm thương mại hóa các sản phẩm, sử dụng các phương pháp tốn kém như đo từ tính và nhiễu xạ tia X (XRD). Ví dụ, nghiên cứu năm 2014 của Nguyễn Mạnh An và Nguyễn Huy Dân về hợp kim ngụy nhanh Fe – M – Zr (M = Ni, Co, Mn) đã sử dụng XRD để xác định cấu trúc vô định hình và đo từ tính để nghiên cứu sự thay đổi nhiệt độ Curie, cho thấy tính chất từ tính và cấu trúc thay đổi rõ rệt theo thành phần hợp kim. [1]

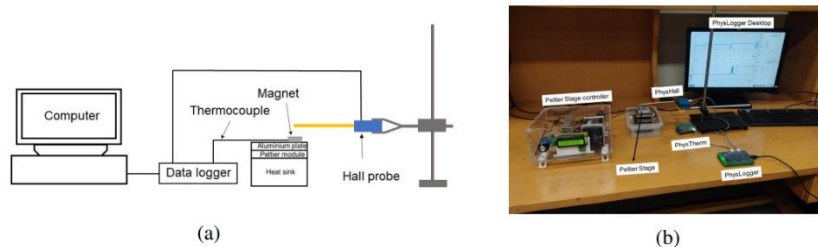
Ngoài ra, khi tích hợp IoT vào bộ thí nghiệm xác định nhiệt độ Curie của chất sắt từ, quá trình thực hiện trở nên hiện đại và thuận tiện hơn, đặc biệt trong môi trường giáo dục đại học. Việc ứng dụng IoT cho phép tự động hóa thu thập và giám sát dữ liệu như nhiệt độ và độ từ hóa theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ lưu trữ và phân tích dữ liệu một cách hệ thống. Người dùng có thể theo dõi tiến trình thí nghiệm từ xa thông qua camera và giao diện phần mềm, giúp tiết kiệm thời gian, tăng tính khách quan và giảm thiểu sai sót trong thao tác thủ công. Việc tích hợp IoT không chỉ nâng cao chất lượng bài thí nghiệm mà còn góp phần đưa các ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn đào tạo, đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu trong thời đại kỹ nguyên số. Ví dụ hiện nay, tại bộ môn Vật Lý Tin Học, nghiên cứu năm 2023 của anh Bùi Minh Lợi và Phan Văn Hoàn cùng với sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh, khóa luận tập trung “Xây dựng bài thí nghiệm nhiễu xạ

ánh sáng” thực tế, sau đó thiết kế thêm các module kết nối để có thể điều khiển bộ thí nghiệm thông qua internet. Để làm được điều này cần phải kết hợp rất nhiều vấn đề về phần cứng và phần mềm. [2]



Hình 1.1: Hình ảnh mô tả bài Thí nghiệm Online Nhiễu xạ ánh sáng. [1]

1.2.2 Các nghiên cứu ngoài nước



Hình 1.2: (a) Sơ đồ nguyên lý và (b) ảnh chụp của hệ thống thí nghiệm được sử dụng để xác định nhiệt độ Curie. [3]

Các nguyên tử có thể có moment lưỡng cực từ hoạt động như những nam châm nhỏ. Trong các vật liệu sắt từ, các nam châm nhỏ này tự sắp xếp theo một hướng nhất định, tạo thành các miền từ mà không cần bất kỳ tác động bên ngoài nào. Tính chất sắt từ của vật liệu phụ thuộc vào nhiệt độ. Bằng cách thay đổi nhiệt độ, ta có thể điều chỉnh sự kích thích nhiệt và ảnh hưởng đến từ hóa của vật liệu. Tại một nhiệt độ nhất định gọi là nhiệt độ Curie, vật liệu sắt từ mất đi các miền từ của nó, tất cả nguyên tử

trở nên định hướng ngẫu nhiên và vật liệu chuyển thành trạng thái thuận từ. Thí nghiệm này nghiên cứu quá trình chuyển đổi từ sắt từ sang thuận từ thông qua một kỹ thuật rất hữu ích gọi là phép ngoại suy. [3]

1.3 Cơ sở lý thuyết

1.3.1 Nhiệt độ Curie và điểm Curie

Khi nung nóng khối sắt từ thì cảm ứng từ dư của nó giảm, năng lượng nhiệt bắt đầu gia tăng. Tới một nhiệt độ xác định T_C nào đó, gọi là nhiệt độ Curie (hay điểm Curie), tính từ dư của sắt từ mất hẳn. Quá nhiệt độ Curie, các vật liệu sắt từ đặt trong từ trường ngoài sẽ trở thành chất thuận từ. Khi đó, không những các tính chất đặc trưng của sắt từ mất đi mà một số tính chất vật lý khác của nó cũng thay đổi (chẳng hạn nhiệt dung, độ dẫn điện,...).

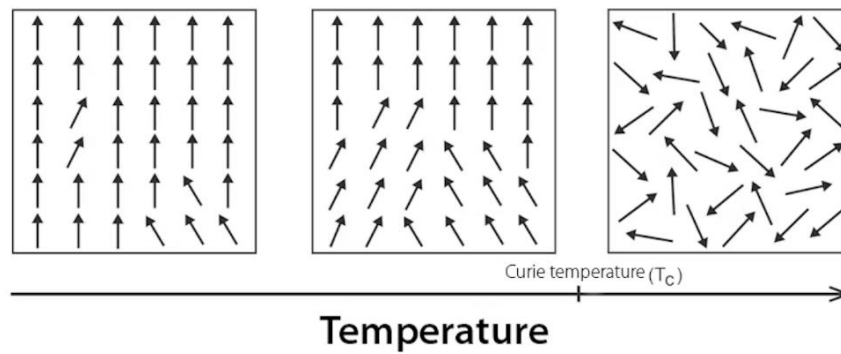
[4] Điểm Curie, nhiệt độ mà tại đó một số vật liệu từ tính nhất định trải qua sự thay đổi đột ngột về tính chất từ của chúng. Điểm Curie được xác định là nhiệt độ T_C nào đó. Tất cả các nam châm bình thường và vật liệu bị hút vào nam châm đều là vật liệu sắt từ. Pierre Curie phát hiện ra rằng vật liệu sắt từ có nhiệt độ tới hạn mà tại đó vật liệu mất đi hành vi sắt từ của chúng. Đây được gọi là Điểm Curie của nó.

Nếu:

- $T > T_C$: vật ở pha thuận từ
- $T < T_C$: vật ở pha sắt từ

⇒ Ta gọi T_C là nhiệt độ chuyển pha thuận từ – sắt từ. Ở dưới nhiệt độ Curie, vật liệu mang tính chất sắt từ, ở trên nhiệt độ Curie chất sẽ bị mất tính sắt từ và trở thành thuận từ.

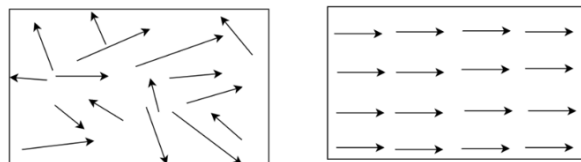
Nếu năng lượng nhiệt của spin electron lớn hơn tương tác trao đổi, từ hóa của vật liệu trong từ trường bên ngoài nhỏ hơn nhiều so với trong chất sắt từ. Điều này được gọi là thuận từ. Năng lượng nhiệt của spin electron vượt quá tương tác trao đổi, đặc trưng của mọi vật liệu, ngay trên nhiệt độ Curie. Đây là lý do tại sao nhiệt độ Curie cũng là đặc trưng của từng vật liệu.



Hình 1.3: Sơ đồ minh họa cho thấy sự sắp xếp của các spin electron trong một ferromagnet từ hóa khi nhiệt độ tăng. Ban đầu, các spin electron trong miền Weiss vẫn được sắp xếp song song. Tuy nhiên, trên nhiệt độ Curie, năng lượng nhiệt của các spin sẽ thắng được tương tác trao đổi và từ hóa bị mất. [4]

1.3.2 Chất sắt từ

Trong thời gian qua, từ tính luôn là một hiện tượng kỳ thú thu hút sự quan tâm của con người. Từ tính xuất hiện từ moment lưỡng cực từ của electron, nghĩa là mỗi electron hoạt động như một nam châm nhỏ và tạo ra từ trường xung quanh. Sự chuyển động quay của các electron trong nguyên tử chính là nguồn gốc quan trọng tạo nên sắt từ, ngay cả khi có sự đóng góp từ moment động lượng quỹ đạo của electron.



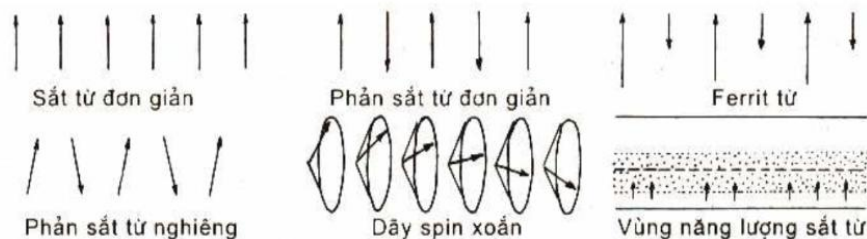
a) Trạng thái vật liệu trước khi được từ hóa. b) Trạng thái vật liệu sau khi được từ hóa.

Hình 1.4: a) Mô tả trạng thái vật liệu trước khi được từ hóa. b) Mô tả trạng thái vật liệu sau khi được từ hóa. [5]

Vậy vật liệu sắt từ là gì? Đây là những vật liệu mà bên trong có những vùng nhỏ, gọi là miền từ, nơi các spin của electron liên kết chặt chẽ với nhau nhờ hiệu ứng cơ lượng tử. Các vật liệu này có độ thấm từ rất cao, có thể đạt đến giá trị hàng nghìn. Trong những vật liệu này, các hiệu ứng từ ngược do spin của electron và chuyển động quỹ đạo không bị triệt tiêu. Mỗi nguyên tử đóng góp một phần đáng kể vào việc hình

thành từ trường nội tại, từ đó làm tăng cường tính chất của từ trường trong vật liệu. [6] Chất sắt từ (Fe, Co, Ni, Ferit...) được cấu tạo bởi những miền rất nhỏ ($10^{-5} - 10^{-6}\text{m}$) gọi là miền từ hóa tự nhiên. Trong mỗi miền thì momen từ spin của các electron được định hướng song song. Khi không có từ trường ngoài thì momen từ spin của các miền khác nhau sẽ có phương bất kì, nên momen từ tổng cộng của khối sắt từ sẽ bị triệt tiêu nên chất sắt từ không có từ tính.

Bất cứ chất sắt từ nào đều có vectơ từ hóa tự phát, nghĩa là có từ hóa hữu hạn khi không có từ trường ngoài. Điều đó chứng tỏ các spin điện tử và moment từ định hướng có trật tự trong vật. Có thể được mô tả theo một cách đơn giản các kiểu định hướng có trật tự như sau:



Hình 1.5: Sự sắp xếp định hướng trật tự của các moment từ nguyên tử trong một số vật liệu sắt từ, phản sắt từ và ferit từ. [7]

[6] Nếu đặt khối sắt từ vào 1 từ trường ngoài B_0 khá mạnh thì xảy ra quá trình mở rộng miền từ hóa tự nhiên và moment từ định hướng theo B_0 làm cho khối sắt từ trở thành 1 miền từ hóa rất lớn, tạo ra từ trường phụ B' cùng hướng với B_0 , do đó từ trường tổng hợp trong khối sắt từ là:

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' = \mu \vec{B}_0 \quad (6-1)$$

với μ : độ từ thẩm tỉ đối có giá trị phụ thuộc B_0 , và có thể rất lớn nên $B \gg B_0$

Khi khối sắt từ bị nung nóng với nhiệt độ $t > t_c$ (t_c : nhiệt độ Curie có giá trị phụ thuộc bản chất của chất sắt từ) thì chuyển động nhiệt của nguyên tử sẽ tăng mạnh và phá vỡ cấu trúc các miền từ hóa tự nhiên và làm mất tính chất sắt từ, khi đó độ từ thẩm μ sẽ tiến tới 1 và $B \approx B_0$. [6]

Chất sắt từ được dùng làm lõi từ của biến thế, nam châm điện, rô le điện từ... Nếu biết t_c ta có thể chọn khoảng nhiệt độ làm việc thích hợp cho các linh kiện điện

và điện từ có dùng lõi sắt từ và ứng dụng để chế tạo các bộ phận cảm biến, rô le, nhiệt điện từ điều khiển tự động nhiệt độ trong lò, nồi cơm điện...

1.3.3 Vật liệu thuận từ và nghịch từ

Ngoài các vật liệu sắt từ có từ tính mạnh và tự phát, còn có hai loại vật liệu từ tính khác phổ biến là vật liệu thuận từ (paramagnetic materials) và vật liệu nghịch từ (diamagnetic materials). Việc hiểu rõ đặc điểm của chúng giúp phân biệt với vật liệu sắt từ và giải thích sự chuyển pha ở nhiệt độ Curie

Vật liệu thuận từ: Vật liệu thuận từ là những loại vật liệu có đặc tính từ tính rất đặc biệt, trong đó các moment từ của các nguyên tử hoặc ion không được sắp xếp cố định mà ở trạng thái ngẫu nhiên khi không chịu ảnh hưởng của từ trường bên ngoài. Điều này có nghĩa là trong điều kiện bình thường, các moment từ không tạo ra một trường từ tổng thể nào trong vật liệu. [8] Tuy nhiên, khi một từ trường ngoài được tác động lên vật liệu, các moment từ này sẽ có xu hướng tạm thời sắp xếp theo hướng của từ trường, tạo nên hiện tượng từ hóa yếu. Sự từ hóa này là một phản ứng tạm thời và hoàn toàn phụ thuộc vào sự tồn tại của từ trường ngoài, ngay khi từ trường này bị loại bỏ, hiện tượng từ hóa cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa vật liệu thuận từ và các loại vật liệu từ khác như vật liệu từ mạnh (ferromagnetic) hoặc vật liệu từ cứng (ferrimagnetic), trong đó các moment từ có thể duy trì sự sắp xếp ngay cả khi không có từ trường bên ngoài.

Hệ số từ thẩm của vật liệu thuận từ thường nhỏ hơn nhiều so với các vật liệu có tính từ mạnh khác và chỉ cao hơn một chút so với từ thẩm của chân không. Đặc điểm này khiến cho mức độ từ hóa của vật liệu thuận từ tỉ lệ thuận với cường độ của từ trường ngoài, nghĩa là khi cường độ từ trường tăng thì mức độ từ hóa cũng tăng tương ứng và ngược lại. Điều này làm cho vật liệu thuận từ trở thành lựa chọn lý tưởng trong những ứng dụng cần kiểm soát từ hóa một cách linh hoạt và dễ dàng, chẳng hạn như trong các thiết bị điện tử và cảm biến.

Vật liệu nghịch từ: Vật liệu nghịch từ là những chất không có moment từ, tức là tổng vector từ quỹ đạo và từ spin của các electron trong vật liệu bằng 0. Khi đặt trong từ trường ngoài, vật liệu nghịch từ phản ứng bằng cách tạo ra một từ trường ngược chiều với từ trường bên ngoài, gây ra lực đẩy vật liệu ra khỏi vùng có từ trường

mạnh hơn. Tính chất này xuất phát từ sự sắp xếp các electron theo cặp với spin đối nghịch nhau trong vật liệu, làm cản trở sự hình thành moment từ tổng thể. Vật liệu nghịch từ có hệ số từ thẩm nhỏ hơn 1, cho thấy mức độ từ hóa rất yếu và hoàn toàn phụ thuộc vào từ trường ngoài, khi loại bỏ từ trường, hiện tượng từ hóa biến mất ngay lập tức. Vì vậy, vật liệu nghịch từ không duy trì từ hóa sau khi loại bỏ từ trường, khác với vật liệu thuận từ hay vật liệu sắt từ.

Một số vật liệu nghịch từ phổ biến bao gồm đồng, bạc, vàng và nhiều kim loại khác cũng như các khí hiếm. Nhờ tính chất không có moment từ tổng thể và phản ứng với từ trường bằng lực đẩy, vật liệu nghịch từ được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị cảm biến từ trường, hỗ trợ trong nghiên cứu khoa học và trong các thiết bị điện tử đòi hỏi tính chất không từ hóa để đảm bảo hoạt động ổn định.

Mối liên hệ với nhiệt độ Curie: Sự chuyển pha tại nhiệt độ Curie (T_C) chính là sự chuyển đổi của vật liệu từ trạng thái sắt từ (có từ hóa tự phát mạnh mẽ) sang trạng thái thuận từ. Khi nhiệt độ vượt quá T_C , tương tác trao đổi bị phá vỡ, các moment từ trở nên độc lập và định hướng ngẫu nhiên dưới tác động của nhiệt độ. Tại thời điểm đó, vật liệu sắt từ ban đầu chỉ còn thể hiện tính chất thuận từ yếu, nghĩa là chúng chỉ bị từ hóa khi có từ trường ngoài và mất từ tính ngay lập tức khi từ trường đó biến mất. Đây là dấu hiệu then chốt để xác định T_C trong thí nghiệm.

1.3.4 Moment từ

Đây là một đại lượng vật lý quan trọng mô tả mức độ từ tính của một vật thể hoặc hệ thống. Nó thể hiện sức mạnh và hướng của từ trường do vật thể tạo ra và có thể được hiểu như là sự tương tự của moment cơ học trong các vấn đề từ tính. Moment từ chủ yếu xuất phát từ chuyển động của các điện tích, chẳng hạn như electron chuyển động quanh nhân nguyên tử và spin của chúng. Trong các vật liệu sắt từ, moment từ do các electron sắp xếp theo hướng đồng nhất tạo ra một từ trường mạnh. Moment từ có thể được tính toán dựa trên các thông số như spin của electron và chuyển động của chúng, và nó đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu các hiện tượng từ tính cũng như trong thiết kế các thiết bị từ tính. [8]

Trong các vật liệu sắt từ, các moment từ của nguyên tử tương tác với nhau chủ yếu qua hai loại lực: lực trao đổi và lực tĩnh điện. Lực trao đổi là một khái niệm quan

trọng trong vật lý, đặc biệt trong lĩnh vực từ tính, liên quan đến cách mà các electron tương tác trong nguyên tử. Mỗi electron có một thuộc tính gọi là "spin" có thể hình dung như một dạng "quay" với hai trạng thái: lên ($\uparrow$) và xuống ($\downarrow$). [9] Khi nhiều electron có mặt trong cùng một nguyên tử hoặc giữa các nguyên tử lân cận, chúng có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Lực trao đổi xuất hiện khi các electron tương tác, dẫn đến việc các electron có xu hướng sắp xếp theo cùng một hướng (tạo ra từ tính đồng trục) hoặc ngược hướng (tạo ra từ tính đối xứng). [10] Lực này phát sinh từ các tương tác lượng tử, nơi các electron "cảm nhận" sự hiện diện của nhau và điều chỉnh trạng thái spin của mình cho phù hợp. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì lực trao đổi là lý do giúp các vật liệu sắt từ, như sắt, có khả năng duy trì từ tính ngay cả khi không còn từ trường bên ngoài. Ví dụ, khi một vật liệu được từ hóa, lực trao đổi hỗ trợ các moment từ trong vật liệu sắp xếp thành các miền từ, giúp chúng giữ lại từ tính. Tóm lại, lực trao đổi quyết định cách các electron tương tác và ảnh hưởng đến tính chất từ tính của vật liệu.

Lực tĩnh điện là một loại lực cơ bản trong vật lý, phát sinh từ tương tác giữa các điện tích. Khi các điện tích cùng dấu (cùng loại) ở gần nhau, chúng sẽ đẩy nhau, trong khi các điện tích khác dấu sẽ hút nhau. Trong các vật liệu sắt từ, lực tĩnh điện có vai trò bổ sung trong việc tương tác giữa các nguyên tử và các điện tích trong chúng. [11] Mặc dù lực tĩnh điện không phải là nguyên nhân chính tạo ra từ tính, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến cách các moment từ sắp xếp và tương tác với nhau trong vật liệu. Khi các nguyên tử sắt từ được sắp xếp lại do lực tĩnh điện, sự ổn định của cấu trúc từ của vật liệu cũng có thể bị ảnh hưởng. Lực tĩnh điện giúp định hình các tính chất điện từ tổng thể của vật liệu, tương tác với lực trao đổi để tạo ra sự tương tác phức tạp giữa các moment từ, từ đó quyết định tính chất từ tính của vật liệu sắt từ. [11]

1.3.5 Quá trình chuyển pha từ sắt từ sang thuận từ

Quá trình chuyển pha từ trạng thái sắt từ sang thuận từ là một hiện tượng quan trọng trong vật lý từ tính, xảy ra khi một vật liệu sắt từ bị nung nóng đến nhiệt độ Curie. Đây là một quá trình diễn ra theo các giai đoạn cụ thể, và để hiểu rõ quá trình

này, ta cần xem xét chi tiết các yếu tố ảnh hưởng, đặc biệt là sự thay đổi trong cách sắp xếp các moment từ của nguyên tử.

1.3.5.1 Trạng thái sắt từ ở nhiệt độ thấp

Ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ Curie, vật liệu sắt từ có các moment từ của các nguyên tử sắp xếp rất trật tự, theo cùng một hướng. Điều này được điều chỉnh chủ yếu bởi lực trao đổi mạnh mẽ giữa các moment từ, một lực lượng tử giúp liên kết các spin của các electron lại với nhau. Các moment từ này hình thành nên các miền từ (magnetic domains), trong đó tất cả các moment từ trong một miền đều có cùng hướng. Điều này dẫn đến việc vật liệu có từ tính mạnh, có thể duy trì ngay cả khi không có từ trường ngoài. [12] Đây là trạng thái điển hình của vật liệu sắt từ ở nhiệt độ thấp.

1.3.5.2 Khi nhiệt độ tăng lên gần nhiệt độ Curie

Khi vật liệu sắt từ bị nung nóng, năng lượng nhiệt bắt đầu gia tăng. Năng lượng nhiệt làm cho các moment từ bắt đầu dao động, gây ra sự nhiễu loạn trong cách sắp xếp của chúng. [13] Mặc dù lực trao đổi vẫn cố gắng duy trì sự sắp xếp đồng hướng, nhưng sự dao động nhiệt khiến các moment từ dần dần mất đi sự liên kết chặt chẽ. Khi nhiệt độ tiến đến gần điểm Curie, sự trật tự từ trong các miền từ trở nên yếu hơn, và các moment từ ngày càng khó duy trì hướng chung. [14]

1.3.5.3 Tại nhiệt độ Curie

Tại nhiệt độ Curie, năng lượng nhiệt đủ mạnh để hoàn toàn phá vỡ sự sắp xếp đồng hướng của các moment từ. Lực trao đổi không còn đủ sức để chống lại sự dao động nhiệt. [13] Kết quả là, các moment từ chuyển từ trạng thái đồng hướng sang trạng thái ngẫu nhiên, nơi mỗi moment từ quay về mọi hướng khác nhau và không còn liên kết chặt chẽ với nhau. Vật liệu ở trạng thái này không còn từ tính vĩnh cửu, vì các moment từ không còn tạo ra từ trường tổng hợp đủ mạnh để duy trì từ tính.

1.3.5.4 Sau nhiệt độ Curie

Khi nhiệt độ vượt qua nhiệt độ Curie, vật liệu chuyển hoàn toàn sang trạng thái thuận từ. Trong trạng thái này, các moment từ vẫn tồn tại, nhưng chúng sắp xếp hoàn toàn ngẫu nhiên dưới tác động của năng lượng nhiệt. Khi có một từ trường ngoài, các

moment từ có thể bị sắp xếp theo hướng của từ trường, nhưng chỉ trong phạm vi ngắn và không đủ mạnh để tạo ra từ tính lâu dài. Khi từ trường bị loại bỏ, các moment từ lại trở về trạng thái ngẫu nhiên, dẫn đến việc vật liệu không còn giữ lại từ tính. [14] Trạng thái thuận từ có từ tính yếu hơn rất nhiều so với trạng thái sắt từ và không có khả năng tự duy trì từ tính sau khi không còn từ trường ngoài.

1.3.5.5 Tính chất vật lý thay đổi trong quá trình chuyển pha

Trong quá trình chuyển pha từ sắt từ sang thuận từ, không chỉ các tính chất từ tính của vật liệu thay đổi, mà cả các tính chất vật lý khác cũng bị ảnh hưởng. [12] Ví dụ, nhiệt dung của vật liệu tăng đột ngột ở nhiệt độ Curie vì có một sự thay đổi trong cách năng lượng được phân bố trong hệ thống từ trường. Đồng thời, tính chất điện trở của vật liệu cũng có thể thay đổi khi các moment từ không còn sắp xếp trật tự, ảnh hưởng đến sự di chuyển của các electron. [15]

1.4 Sơ lược về phần cứng

Phần cứng của hệ thống được thiết kế dựa trên các nguyên lý vật lý đã thảo luận, nhằm đảm bảo khả năng đo lường chính xác các thông số vật lý, điều khiển quá trình gia nhiệt và tạo từ trường, cũng như tích hợp khả năng kết nối và giám sát từ xa.

1.4.1 Vi điều khiển ESP32

ESP32 là một vi điều khiển tích hợp Wi-Fi và Bluetooth thuộc dòng SoC (System on Chip) hiệu năng cao, được phát triển bởi Espressif Systems. Thiết bị sử dụng kiến trúc bộ xử lý Tensilica Xtensa® LX6 lõi kép, hoạt động ở xung nhịp tối đa 240 MHz, đi kèm bộ nhớ SRAM 520 KB và ROM 448 KB. Ngoài ra, ESP32 hỗ trợ kết nối với bộ nhớ flash ngoài thông qua giao tiếp QSPI, thường được tích hợp sẵn trên các module phát triển.

Về kết nối không dây, ESP32 hỗ trợ chuẩn Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) với tốc độ truyền tối đa 150 Mbps, đồng thời tích hợp Bluetooth v4.2 BR/EDR và BLE (Bluetooth Low Energy), cho phép truyền thông linh hoạt giữa các thiết bị trong mạng IoT. Thiết bị cũng hỗ trợ nhiều chế độ hoạt động như Station, SoftAP và Promiscuous.

ESP32 cung cấp 34 chân GPIO khả dụng, hỗ trợ đa dạng chức năng như tín hiệu số I/O, ADC 12-bit (tối đa 18 kênh), DAC 8-bit (2 kênh), PWM, I2C, SPI, UART, cảm biến chạm điện dung (10 kênh), và các giao tiếp ngoại vi khác như SDIO, CAN (TWAI®), Ethernet MAC, I²S, và bộ đếm xung. Một số chân đặc biệt như GPIO34 – GPIO39 chỉ hỗ trợ đầu vào, trong khi các chân như GPIO0, GPIO2, GPIO12 và GPIO15 đóng vai trò trong cấu hình chế độ khởi động (boot mode) và cần được sử dụng cẩn thận.



Hình 1.6: Vi điều khiển ESP32. [16]

Thiết bị hoạt động ổn định với điện áp cung cấp từ 3.0 V đến 3.6 V (đề xuất 3.3 V). Các chân GPIO không chịu được mức điện áp 5 V trực tiếp, do đó cần sử dụng mạch chuyển mức logic khi giao tiếp với các thiết bị 5 V. ESP32 hỗ trợ nhiều chế độ tiết kiệm năng lượng như modem-sleep, light-sleep, deep – sleep và hibernation, với dòng tiêu thụ ở chế độ deep-sleep chỉ khoảng 10 μ A.

Nhờ khả năng tích hợp cao, hỗ trợ đa giao thức và lập trình linh hoạt thông qua các nền tảng như ESP – IDF, Arduino IDE hoặc MicroPython, ESP32 là lựa chọn phổ biến trong các ứng dụng đo lường, điều khiển thiết bị, truyền thông mạng và hệ thống nhúng thông minh.

1.4.2 Bộ chuyển đổi ADC ngoài ADS1115

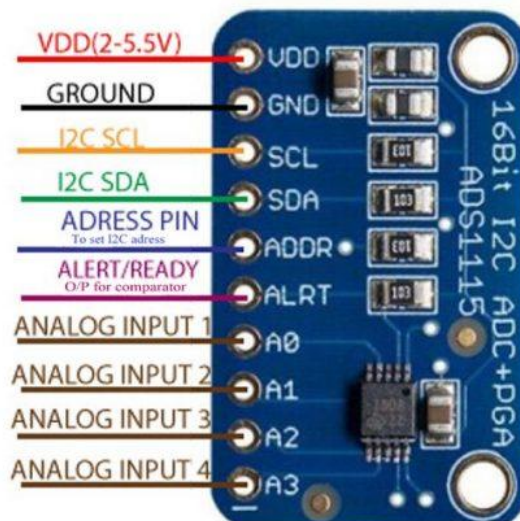
ADS1115 là một bộ chuyển đổi tương tự – sang – số (ADC) độ phân giải cao 16 –bit, tiêu thụ năng lượng thấp, được thiết kế bởi Texas Instruments. Thiết bị sử

dụng kiến trúc chuyển đổi sigma – delta, tích hợp bộ khuếch đại lập trình (Programmable Gain Amplifier – PGA), bộ so sánh kỹ thuật số (comparator), bộ dao động nội và điện áp tham chiếu bên trong. ADS1115 giao tiếp với vi điều khiển thông qua giao thức I²C, hỗ trợ bốn địa chỉ có thể cấu hình, cho phép kết nối nhiều thiết bị trên cùng một bus.

Thiết bị hỗ trợ bốn kênh đầu vào đơn hoặc hai kênh vi sai, với khả năng đo điện áp trong các dải ± 6.144 V, ± 4.096 V, ± 2.048 V, ± 1.024 V, ± 0.512 V và ± 0.256 V. Với độ phân giải 16 – bit, ADS1115 có thể phát hiện thay đổi điện áp nhỏ tới 0.1875 mV (ở thang đo ± 6.144 V), phù hợp cho các ứng dụng đo lường chính xác tín hiệu yếu như từ cảm biến nhiệt độ, cảm biến dòng điện hoặc điện áp mức thấp.

Tốc độ lấy mẫu có thể lập trình từ 8 đến 860 mẫu/giây (SPS), cho phép cân bằng giữa độ chính xác và tốc độ phản hồi. Thiết bị hoạt động với điện áp nguồn từ 2.0 V đến 5.5 V, tiêu thụ dòng thấp khoảng 150 μ A ở chế độ chuyển đổi liên tục, và có thể tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng khi không hoạt động.

Nhờ khả năng đo chính xác, cấu hình linh hoạt và tiêu thụ năng lượng thấp, ADS1115 là lựa chọn phù hợp cho các hệ thống đo lường nhúng, giám sát môi trường, thiết bị y tế, và các ứng dụng công nghiệp yêu cầu độ chính xác cao.



Hình 1.7: Bộ chuyển đổi ADC ngoài ADS1115. [17]

1.4.3 ULN2003A

ULN2003A là một mạch tích hợp gồm bảy cặp transistor Darlington NPN với cực phát chung, được thiết kế để điều khiển các tải có điện áp và dòng lớn như relay, động cơ bước, đèn LED công suất cao và các tải cảm ứng khác. Mỗi kênh có khả năng dẫn dòng liên tục lên đến 500 mA và chịu được dòng đỉnh tối đa 600 mA, với điện áp đầu ra tối đa 50 V. Các đầu ra có thể mắc song song để tăng khả năng chịu dòng khi cần thiết.

Một đặc điểm nổi bật của ULN2003A là tích hợp sẵn các diode bảo vệ ngược chiều cho mỗi kênh, giúp bảo vệ vi điều khiển và các linh kiện khác khỏi hiện tượng điện áp ngược sinh ra khi điều khiển tải cảm ứng. Thiết bị tương thích với các mức logic TTL, CMOS, PMOS và DTL, cho phép giao tiếp trực tiếp với nhiều loại vi điều khiển mà không cần tầng đệm trung gian.

Về cấu trúc chân, ULN2003A được đóng gói trong vỏ DIP – 16 hoặc SO – 16, với bố trí chân đầu vào (IN1 – IN7) từ chân 1 đến 7, đầu ra (OUT1 – OUT7) từ chân 10 đến 16, chân 8 là GND và chân 9 là COM – nối với cực dương nguồn tải để kích hoạt diode bảo vệ. Nhờ khả năng chịu dòng cao, tích hợp diode bảo vệ và giao tiếp đơn giản, ULN2003A là lựa chọn phổ biến trong các hệ thống điều khiển tự động, robot, thiết bị công nghiệp và các ứng dụng cần điều khiển nhiều tải đồng thời.



Hình 1.8: Module ULN2003A. [18]

1.4.4 Mạch relay 4 kênh 5VDC điều khiển tải AC

Mạch relay 4 kênh 5VDC là một module điều khiển điện áp cao, cho phép vi điều khiển (như ESP32, Arduino) điều khiển đồng thời bốn tải độc lập sử dụng điện áp AC. Mỗi kênh sử dụng một relay điện từ 5V, có khả năng đóng/ngắt tải lên đến 250 VAC – 10 A, phù hợp cho các ứng dụng điều khiển thiết bị điện dân dụng hoặc công nghiệp.

Cấu trúc phần cứng:

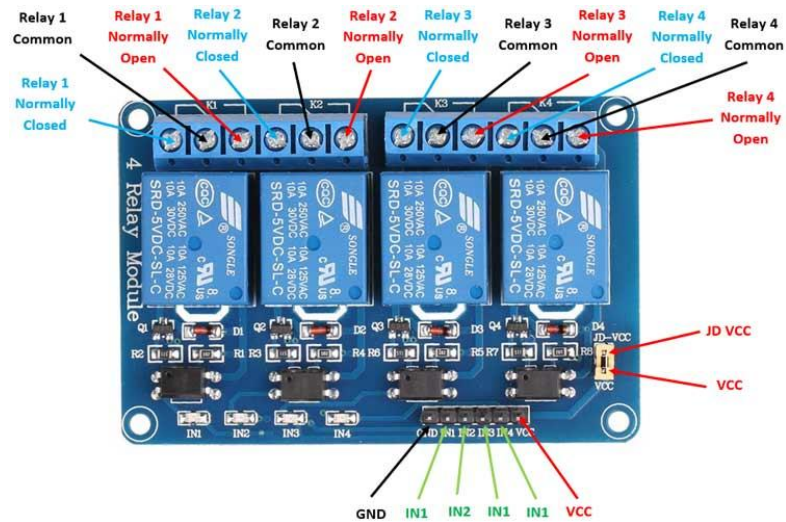
- **Relay cơ điện 5V:** mỗi relay có ba chân đầu ra (COM, NO, NC) cho phép cấu hình đóng hoặc ngắt mặc định.
- **Transistor điều khiển:** khuếch đại tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển để kích hoạt relay.
- **Opto cách ly (PC817):** cách ly điện giữa mạch điều khiển và mạch tải, tăng độ an toàn.
- **Diode bảo vệ (flyback diode):** chống xung điện áp ngược khi relay ngắt.
- **LED chỉ thị:** hiển thị trạng thái hoạt động của từng relay.
- **Jumper JD – VCC:** cho phép chọn cấp nguồn riêng cho cuộn relay, giúp cách ly hoàn toàn với mạch điều khiển.

Nguyên lý hoạt động:

Khi vi điều khiển gửi tín hiệu mức thấp (LOW) đến chân INx, transistor dẫn dòng kích hoạt cuộn dây relay, làm đóng tiếp điểm giữa COM và NO. Nhờ đó, tải AC được cấp điện. Khi tín hiệu điều khiển ở mức cao (HIGH), relay ngắt, COM tách khỏi NO.

Ứng dụng:

- Điều khiển đèn, quạt, máy bơm sử dụng điện lưới 220 V.
- Tự động hóa nhà ở và công nghiệp.
- Hệ thống giám sát và điều khiển từ xa qua IoT.



Hình 1.9: Hình ảnh mô tả Mạch Relay. [19]

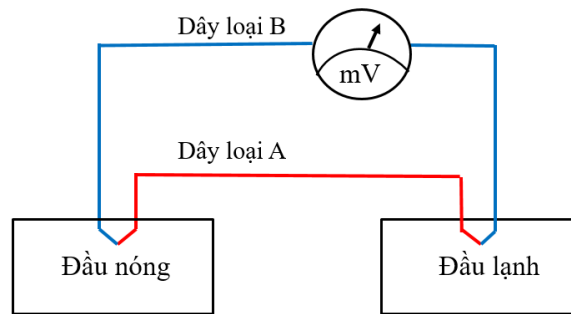
1.4.5 Cặp nhiệt điện và đo nhiệt độ

Cặp nhiệt điện là một loại cảm biến nhiệt độ hoạt động dựa trên nguyên lý hiệu ứng Seebeck. Hiệu ứng này xảy ra khi hai kim loại khác nhau được nối tại một điểm chung, trong đó điểm này được đặt ở nhiệt độ khác biệt so với môi trường xung quanh. Khi hai dây dẫn làm từ hai loại kim loại khác nhau được kết nối ở hai đầu, tạo thành một mạch kín, sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai đầu sẽ tạo ra dòng điện trong mạch. Nếu một đầu được làm nóng và đầu còn lại được giữ ở nhiệt độ thấp hơn, hiệu ứng Seebeck sẽ sinh ra một điện áp tỉ lệ thuận với sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai đầu. Thông qua việc đo điện áp này, ta có thể xác định được nhiệt độ tại điểm nóng của cặp nhiệt điện.



Hình 1.10: Hình ảnh mô tả cặp nhiệt điện. [20]

Nguyên lý hoạt động: Khi hai mối nối của cặp nhiệt điện (một mối hàn nóng tại mẫu, một mối hàn lạnh tại môi trường tham chiếu) có sự chênh lệch nhiệt độ, một điện áp (U_C) sẽ được tạo ra, tỉ lệ với chênh lệch nhiệt độ này.



Hình 1.11: Mô tả nguyên lý hoạt động của cặp nhiệt điện.

Loại K (Chromel – Alumel): Đây là loại cặp nhiệt điện phổ biến do có dải nhiệt độ hoạt động rộng (thường từ 200°C đến 1250°C), độ nhạy tương đối cao (khoảng 41 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$) và tính ổn định tốt. Vật liệu Chromel (hợp kim niken – crom) và Alumel (hợp kim niken – nhôm – mangan – silicon) được sử dụng để tạo ra sự chênh lệch thế điện hóa cần thiết.

1.4.6 Cuộn sơ cấp và thứ cấp

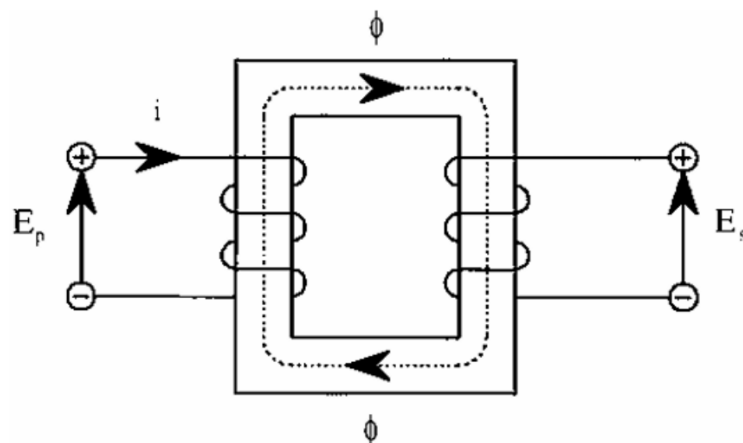
Để phát hiện sự chuyển pha từ tính của mẫu tại nhiệt độ Curie, một phương pháp cảm ứng được sử dụng, dựa trên sự thay đổi độ từ thẩm của mẫu vật liệu.

- **Cuộn sơ cấp:** Cuộn sơ cấp là cuộn dây thực hiện nhiệm vụ dẫn năng lượng để truyền vào giữa các mạch điện xoay chiều. Khi dòng điện xoay chiều đi qua cuộn sơ cấp, nó tạo ra một từ trường biến thiên trong lõi sắt của máy biến áp. Từ trường biến thiên này sau đó sẽ cảm ứng một điện áp trên cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp đóng vai trò như một "cầu nối" giúp truyền tải năng lượng điện từ nguồn cung cấp sang cuộn thứ cấp thông qua từ trường biến thiên.
- **Cuộn thứ cấp:** Cuộn thứ cấp là cuộn dây hoạt động bằng cách tương tác với từ trường do cuộn dây sơ cấp tạo ra. Khi dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây sơ cấp, nó tạo ra từ trường thay đổi liên kết với cuộn dây thứ cấp. Từ trường thay đổi này tạo ra lực điện động trong cuộn dây thứ cấp thông qua

cảm ứng điện từ, cho phép nó chuyển đổi năng lượng từ thành năng lượng điện ở mức điện áp khác.

- **Nguyên lý cảm ứng và xác định T_C**

- + Theo định luật cảm ứng Faraday, sự thay đổi từ thông qua cuộn thứ cấp sẽ tạo ra dòng điện cảm ứng I nếu mạch kín.
- + Độ lớn của từ thông này phụ thuộc trực tiếp vào độ từ thẩm tương đối (μ_r) của vật liệu nằm bên trong cuộn thứ cấp (chính là mẫu sắt từ).
- + Khi nhiệt độ của mẫu tăng và đạt đến nhiệt độ Curie (T_C), vật liệu sắt từ sẽ chuyển pha sang trạng thái thuận từ. Tại điểm này, độ từ thẩm tương đối của mẫu sẽ giảm đến một giá trị xuống gần bằng 1 (độ từ thẩm của không khí).
- + Sự giảm của μ_r này sẽ dẫn đến sự giảm từ thông xuyên qua cuộn thứ cấp, và do đó, làm giảm dòng điện cảm ứng (I) trong cuộn thứ cấp.



Hình 1.12: Mô tả cuộn sơ cấp và thứ cấp. [21]

1.4.7 Camera

Ezviz C6N là một camera IP thông minh thuộc dòng sản phẩm giám sát trong nhà, được thiết kế để cung cấp khả năng quan sát toàn cảnh với chất lượng hình ảnh cao và tính năng theo dõi thông minh. Thiết bị hỗ trợ độ phân giải Full HD 1080p, sử dụng ống kính 4mm khẩu độ F2.4 với góc nhìn chéo 85°, ngang 75° và dọc 45°, cho phép bao quát không gian rộng lớn trong môi trường giám sát.

Camera được trang bị khả năng quay quét bằng động cơ, với góc xoay ngang 340° và góc xoay dọc 55°, giúp loại bỏ điểm mù trong quá trình quan sát. Tính năng Smart IR cho phép điều chỉnh cường độ đèn hồng ngoại tự động, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu, với tầm nhìn ban đêm lên đến 10 mét. Ngoài ra, C6N hỗ trợ phát hiện chuyển động thông minh và theo dõi đối tượng tự động.

Thiết bị tích hợp micro và loa, hỗ trợ đàm thoại hai chiều với chất lượng âm thanh trung thực. Về lưu trữ, camera hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD lên đến 256 GB và có thể kết nối với dịch vụ lưu trữ đám mây Ezviz Cloud (tùy khu vực). C6N sử dụng kết nối Wi-Fi 2.4 GHz, tương thích với các chuẩn IEEE802.11b/g/n, và được cấu hình dễ dàng thông qua ứng dụng Ezviz trên thiết bị di động.

Với thiết kế nhỏ gọn, khả năng quan sát linh hoạt và các tính năng bảo mật như chế độ ngủ (Sleep Mode) để bảo vệ quyền riêng tư, Ezviz C6N là lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng giám sát trong nhà như gia đình, văn phòng hoặc phòng thí nghiệm.



Hình 1.13: Camera EZVIZ. [22]

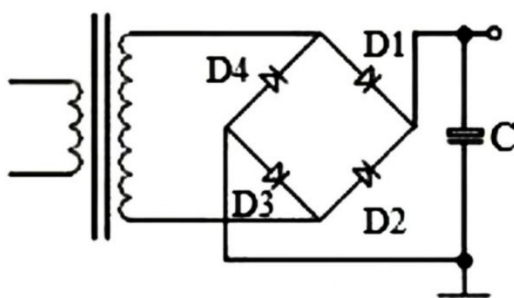
1.4.8 Mạch chỉnh lưu cầu và lọc điện áp

Mạch chỉnh lưu cầu là một cấu hình phổ biến trong các hệ thống điện tử nhằm chuyển đổi dòng điện xoay chiều (AC) thành dòng điện một chiều (DC). Cấu trúc

tiêu chuẩn gồm bốn diode nối thành mạch cầu (bridge rectifier), cho phép dòng điện được dẫn trong cả hai nửa chu kỳ của tín hiệu AC, tạo ra đầu ra DC dạng xung có cực tính không đổi.

Để cải thiện độ ổn định của điện áp đầu ra, mạch thường được kết hợp với tầng lọc sử dụng tụ điện. Trong cấu hình đơn giản, một tụ hóa giá trị lớn (ví dụ: 470 μF) được mắc song song để giảm gợn sóng (ripple) tần số thấp, trong khi một tụ gốm nhỏ hơn (ví dụ: 100 nF) được thêm vào nhằm triệt tiêu tần số cao hoặc xung nhiễu chuyển mạch.

Nhờ cấu trúc đơn giản, hiệu quả và dễ triển khai, mạch chỉnh lưu cầu bốn diode kết hợp với hai tụ lọc là giải pháp phổ biến trong các ứng dụng nguồn sơ cấp, mạch đo điện áp sau biến áp, hoặc xử lý sơ bộ tín hiệu analog trong các hệ thống đo lường điện tử.



Hình 1.14: Sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu và lọc điện áp. [23]

1.5 Sơ lược về phần mềm

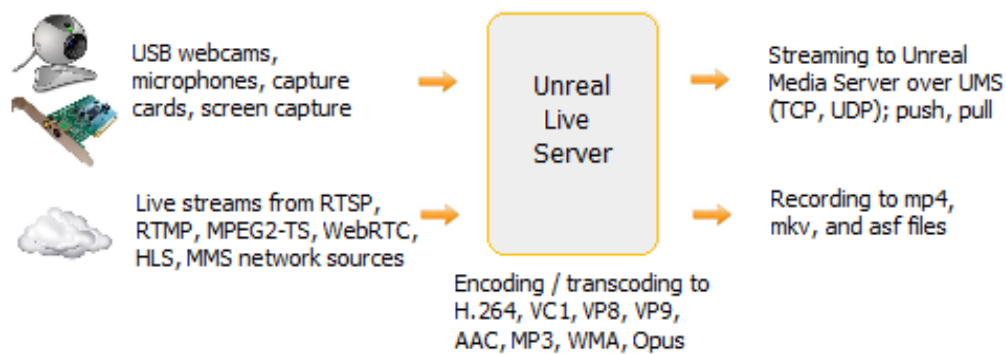
Phần mềm đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập, xử lý, truyền tải dữ liệu, cũng như cung cấp giao diện điều khiển và giám sát cho người dùng. Thiết kế phần mềm tập trung vào tính thời gian thực, độ tin cậy và khả năng tương tác từ xa, dựa trên các nguyên lý hoạt động của hệ thống IoT.

1.5.1 Unreal Media Sever

Unreal Media Server là một phần mềm máy chủ streaming đa năng, hỗ trợ truyền tải luồng video và âm thanh theo thời gian thực với độ trễ thấp. UMS cho phép tiếp nhận các nguồn phát trực tiếp từ camera IP hoặc encoder thông qua các giao thức như RTSP, RTMP, WebRTC, MPEG2 – TS, và chuyển đổi chúng thành các định dạng tương thích với trình duyệt hiện đại như fMP4, HLS, hoặc WebRTC. [24]

UMS có khả năng hoạt động như một RTSP client, kết nối đến địa chỉ RTSP của camera IP, sau đó thực hiện chuyển đổi định dạng và phân phối luồng video đến trình duyệt thông qua Media Source Extensions (MSE) mà không cần plugin bên ngoài. Điều này giúp phát video trực tiếp trên nền tảng web HTML5 một cách mượt mà, đồng bộ và tương thích đa nền tảng.

UMS hỗ trợ nhiều chế độ truyền tải như Unicast, Multicast, và WebSocket, đồng thời cung cấp giao diện quản lý trực quan để cấu hình các luồng phát, người dùng và quyền truy cập.



Hình 1.15: Sơ đồ hoạt động của Unreal Live Server trong hệ thống xử lý và truyền phát video. [24]

1.5.2 PlatformIO

Môi trường phát triển: PlatformIO IDE được lựa chọn làm môi trường phát triển tích hợp (IDE) do tính linh hoạt, hỗ trợ đa nền tảng và cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho lập trình nhúng, bao gồm quản lý thư viện và biên dịch mã nguồn cho ESP32.



Hình 1.16: Biểu tượng của PlatformIO. [25]

1.5.3 Node.js

Node.js là một môi trường chạy JavaScript mã nguồn mở, đa nền tảng, cho phép thực thi mã JavaScript bên ngoài trình duyệt. Được xây dựng trên V8 JavaScript Engine của Google Chrome, Node.js cung cấp hiệu suất cao và khả năng xử lý bất đồng bộ, phù hợp cho các ứng dụng mạng có khả năng mở rộng lớn và yêu cầu thời gian thực.

Khác với các mô hình máy chủ truyền thống sử dụng đa luồng, Node.js hoạt động theo mô hình đơn luồng hướng sự kiện (event – driven, single – threaded), kết hợp với I/O bất đồng bộ (non – blocking I/O). Điều này cho phép Node.js xử lý hàng nghìn kết nối đồng thời mà không cần tạo luồng mới cho mỗi yêu cầu, giúp giảm chi phí tài nguyên và tăng hiệu suất hệ thống.

Node.js cung cấp thư viện chuẩn phong phú với các mô-đun hỗ trợ thao tác mạng (HTTP, TCP, DNS), hệ thống tệp (File System), luồng dữ liệu (Streams), bộ đệm (Buffers), mã hóa (Crypto), và nhiều chức năng hệ thống khác. Ngoài ra, Node.js còn đi kèm với npm (Node Package Manager) – hệ sinh thái quản lý gói mã nguồn lớn nhất thế giới, cho phép cài đặt và chia sẻ hàng triệu thư viện JavaScript.

Một ưu điểm nổi bật của Node.js là khả năng cho phép lập trình viên sử dụng cùng một ngôn ngữ – JavaScript – cho cả phía máy khách (frontend) và máy chủ (backend), giúp đơn giản hóa quá trình phát triển và bảo trì ứng dụng.

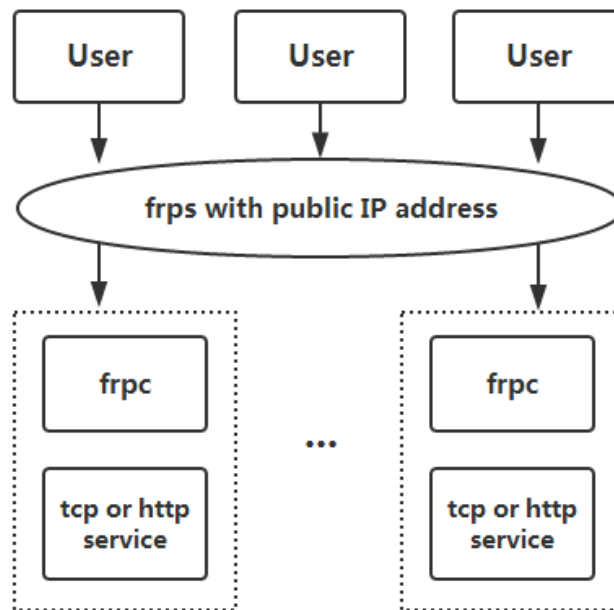
Nhờ kiến trúc linh hoạt, hiệu suất cao và cộng đồng phát triển mạnh mẽ, Node.js đã trở thành nền tảng phổ biến trong việc xây dựng các ứng dụng web thời gian thực, API RESTful, hệ thống IoT, công cụ dòng lệnh và các dịch vụ vi mô (microservices).



Hình 1.17: Biểu tượng của Node.js. [26]

1.5.4 Fast Reverse Proxy

FRP là một công cụ proxy ngược mã nguồn mở, được thiết kế để phơi bày các dịch vụ nội bộ (nằm sau NAT hoặc tường lửa) ra Internet thông qua một máy chủ trung gian có IP công cộng. FRP hoạt động theo mô hình client – server, trong đó frpc (client) chạy trên máy nội bộ và frps (server) chạy trên máy chủ công cộng, thiết lập một đường hầm bảo mật (reverse tunnel) để chuyển tiếp dữ liệu.



Hình 1.18: Hình ảnh mô tả quá trình hoạt động của FRP. [27]

FRP hỗ trợ nhiều loại proxy như TCP, UDP, HTTP, HTTPS, và các chế độ nâng cao như STCP, XTCP, TCPMUX, cho phép truyền thông linh hoạt giữa các mạng riêng và mạng công cộng. Ưu điểm nổi bật của FRP là không cần mở cổng router, không cần cấu hình NAT, và vẫn đảm bảo độ trễ thấp, bảo mật cao.

Công cụ này thường được sử dụng để truy cập từ xa các dịch vụ web, SSH, camera IP, hoặc các API nội bộ mà không cần thay đổi hạ tầng mạng hiện có.

1.6 Ngôn ngữ lập trình và thiết kế giao diện

1.6.1 Firmware trên vi điều khiển (C/C++)

Firmware là chương trình nhúng được nạp vào vi điều khiển, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động cục bộ và giao tiếp với các thành phần khác trong hệ thống IoT. Đối với ESP32, firmware thường được phát triển bằng ngôn ngữ C/C++ trong

môi trường PlatformIO – một nền tảng phát triển tích hợp (IDE) hiện đại, hỗ trợ đa nền tảng và nhiều framework như Arduino hoặc ESP-IDF.

PlatformIO cung cấp hệ sinh thái đầy đủ cho phát triển firmware, bao gồm:

- Trình biên dịch và công cụ xây dựng (build system)
- Quản lý thư viện và phụ thuộc
- Hỗ trợ cấu hình phần cứng thông qua tệp platformio.ini
- Tích hợp công cụ nạp chương trình (upload) và giám sát nối tiếp (serial monitor)

Cấu trúc chương trình firmware thường bao gồm các thành phần chính:

- Khởi tạo phần cứng: Thiết lập các chân GPIO, giao tiếp I²C, UART, SPI, cấu hình Wi-Fi hoặc Bluetooth.
- Đọc và xử lý dữ liệu cảm biến: Giao tiếp với các module ngoại vi như ADC, cảm biến nhiệt độ, dòng điện, thực hiện hiệu chuẩn và lọc nhiễu.
- Điều khiển thiết bị đầu ra: Gửi tín hiệu điều khiển đến relay, LED, động cơ hoặc các tải khác thông qua các chân điều khiển.
- Giao tiếp mạng: Thiết lập kết nối TCP/IP, HTTP hoặc WebSocket để trao đổi dữ liệu với máy chủ hoặc giao diện người dùng từ xa.
- Quản lý trạng thái và logic điều khiển: Xử lý các sự kiện, điều kiện và phản hồi theo thời gian thực.

Việc sử dụng C/C++ cho phép kiểm soát chi tiết phần cứng, tối ưu hiệu suất và bộ nhớ – điều đặc biệt quan trọng trong các hệ thống nhúng có tài nguyên hạn chế. Kết hợp với PlatformIO, quá trình phát triển firmware trở nên linh hoạt, dễ bảo trì và dễ mở rộng.

1.6.2 Tổng quan về HTML, CSS, Javascript

Trong phát triển giao diện web, ba ngôn ngữ HTML, CSS và JavaScript đóng vai trò cốt lõi, tạo nên cấu trúc, hình thức và hành vi tương tác của trang web. Mỗi ngôn ngữ đảm nhận một chức năng riêng biệt nhưng phối hợp chặt chẽ để xây dựng các ứng dụng web hiện đại.

- **HTML (HyperText Markup Language)**

HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn dùng để xác định cấu trúc nội dung của trang web. Nó quy định các phần tử như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết, biểu mẫu,... HTML đóng vai trò như bộ khung của trang web, giúp trình duyệt hiểu và hiển thị nội dung theo đúng định dạng.

- **CSS (Cascading Style Sheets)**

CSS là ngôn ngữ định kiểu, dùng để kiểm soát giao diện và bố cục của các phần tử HTML. Thông qua CSS, nhà phát triển có thể tùy chỉnh màu sắc, kích thước, khoảng cách, font chữ, hiệu ứng chuyển động,... CSS giúp trang web trở nên thẩm mỹ, nhất quán và thân thiện với người dùng trên nhiều thiết bị.

- **JavaScript (JS)**

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía client, dùng để xử lý tương tác và hành vi động của trang web. JS cho phép thao tác với cấu trúc DOM, xử lý sự kiện người dùng, xác thực biểu mẫu, cập nhật nội dung mà không cần tải lại trang, và nhiều chức năng nâng cao khác. JavaScript là yếu tố giúp trang web trở nên sống động và phản hồi theo thời gian thực.

1.7 Thành phần hỗ trợ

1.7.1 Virtual Private Sever – hệ điều hành Ubuntu

VPS Ubuntu (Virtual Private Server chạy hệ điều hành Ubuntu) là một máy chủ ảo được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây, sử dụng hệ điều hành Ubuntu Linux – một bản phân phối mã nguồn mở phổ biến, nhẹ và ổn định. VPS Ubuntu cung cấp môi trường máy chủ riêng biệt với tài nguyên CPU, RAM, ổ đĩa và địa chỉ IP độc lập, cho phép người dùng toàn quyền cài đặt, cấu hình và vận hành các dịch vụ theo nhu cầu.

Ubuntu là hệ điều hành được ưa chuộng trong môi trường máy chủ nhờ khả năng bảo mật cao, cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ và kho phần mềm phong phú. VPS Ubuntu thường được sử dụng để triển khai các ứng dụng web, máy chủ Node.js, hệ thống IoT, cơ sở dữ liệu, hoặc các dịch vụ mạng cần hoạt động liên tục 24/7 với IP tĩnh.

1.7.2 Bộ lọc Kalman

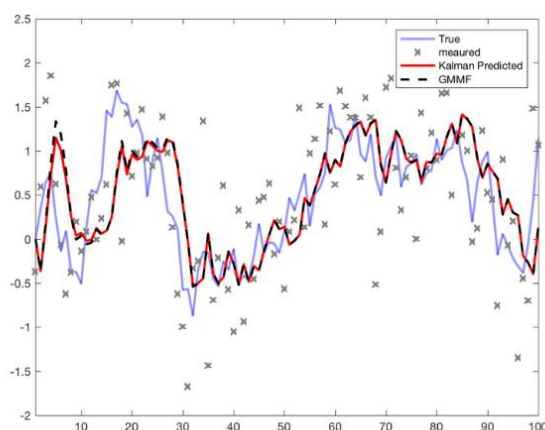
Bộ lọc Kalman là một thuật toán ước lượng trạng thái tối ưu, được thiết kế để xử lý dữ liệu đo lường trong các hệ thống động có nhiễu. Thay vì chỉ dựa vào các giá trị đo tức thời – vốn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu ngẫu nhiên hoặc sai số hệ thống – bộ lọc Kalman kết hợp giữa mô hình toán học của hệ thống và dữ liệu đo thực tế để đưa ra ước lượng chính xác hơn về trạng thái thật.

Thuật toán hoạt động theo hai bước lặp lại liên tục:

- **Bước dự đoán (predict):** Sử dụng mô hình động học của hệ thống để ước lượng trạng thái tiếp theo và sai số ước lượng tương ứng.
- **Bước cập nhật (update):** Điều chỉnh ước lượng dựa trên dữ liệu đo mới, với trọng số được xác định bởi ma trận hiệp phương sai của nhiễu đo và nhiễu hệ thống.

Bộ lọc Kalman có khả năng hoạt động hiệu quả ngay cả khi dữ liệu đầu vào bị nhiễu hoặc không đầy đủ, miễn là mô hình hệ thống được xác định hợp lý. Nhờ đó, nó được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như:

- Định vị và dẫn đường (GPS, hàng không vũ trụ)
- Điều khiển robot và xe tự hành
- Hợp nhất dữ liệu từ nhiều cảm biến (sensor fusion)
- Xử lý tín hiệu thời gian thực và lọc nhiễu trong đo lường



Hình 1.19: Hình ảnh so sánh trước và sau khi có bộ lọc Kalman. [28]

Về mặt toán học, bộ lọc Kalman cung cấp một giải pháp tối ưu trong nghĩa bình phương sai nhỏ nhất (minimum mean – square error) cho các hệ tuyến tính với nhiễu Gaussian trắng. Ngoài ra, các biến thể như bộ lọc Kalman mở rộng (Extended Kalman Filter – EKF) và bộ lọc Kalman không tuyến tính (Unscented Kalman Filter – UKF) được phát triển để xử lý các hệ phi tuyến.

1.8 Các giao thức truyền thông phổ biến trong hệ thống IoT

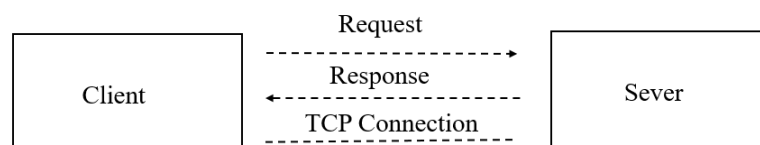
Các hệ thống IoT hiện đại đòi hỏi khả năng truyền thông đa dạng giữa các thành phần, từ thiết bị cảm biến đến máy chủ điều khiển và giao diện người dùng. Việc lựa chọn giao thức phù hợp đóng vai trò quan trọng nhằm tối ưu hóa hiệu suất, giảm độ trễ và tăng khả năng mở rộng của toàn hệ thống. Dưới đây là một số giao thức truyền thông phổ biến.

1.8.1 WebSocket

WebSocket là một giao thức giao tiếp hai chiều hoạt động dựa trên TCP, cho phép truyền dữ liệu liên tục giữa client và server sau khi thiết lập kết nối ban đầu thông qua HTTP. Khác với mô hình request-response của HTTP, WebSocket duy trì một kết nối mở, giúp giảm overhead và tăng tốc độ phản hồi, rất thích hợp cho các ứng dụng thời gian thực như chat, giám sát thiết bị hoặc dashboard cập nhật liên tục.

1.8.2 HTTP

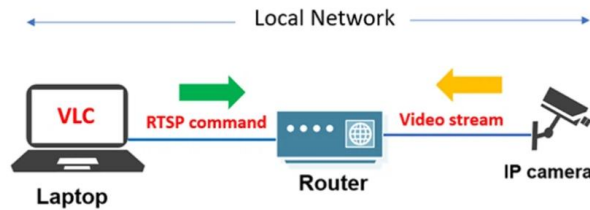
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) là một giao thức tầng ứng dụng tiêu chuẩn trong các hệ thống web, hoạt động dựa trên mô hình client – server. HTTP thường được sử dụng để phục vụ tài nguyên tĩnh, gửi yêu cầu điều khiển hoặc truy cập dữ liệu không yêu cầu liên tục.



Hình 1.20: Hình ảnh mô tả quá trình hoạt động của giao thức HTTP.

1.8.3 RTSP (Real – Time Streaming Protocol)

RTSP là giao thức điều khiển truyền tải đa phương tiện theo thời gian thực, cho phép gửi các lệnh điều khiển như PLAY, PAUSE, TEARDOWN đến máy chủ stream. RTSP thường được sử dụng với các thiết bị như camera IP, kết hợp cùng giao thức RTP hoặc TCP để vận chuyển nội dung video/audio.



Hình 1.21: Quá trình hoạt động của giao thức RTSP.

1.8.4 Media Source Extensions (MSE) & các định dạng luồng tương thích

Media Source Extensions (MSE) là một API trình duyệt HTML5 cho phép JavaScript truyền dữ liệu đa phương tiện trực tiếp vào thẻ <video> hoặc <audio>. Để hoạt động với MSE, dữ liệu phải có định dạng tương thích như:

- fMP4 (fragmented MP4) – MP4 được phân mảnh theo đoạn nhỏ để truyền tải hiệu quả.
- HLS (HTTP Live Streaming) – giao thức phân đoạn theo thời gian do Apple phát triển.
- MPEG – DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) – chuẩn phát video thích ứng mã nguồn mở.

Những định dạng này giúp trình duyệt phát video trực tiếp mượt mà, đa nền tảng, không cần plugin.

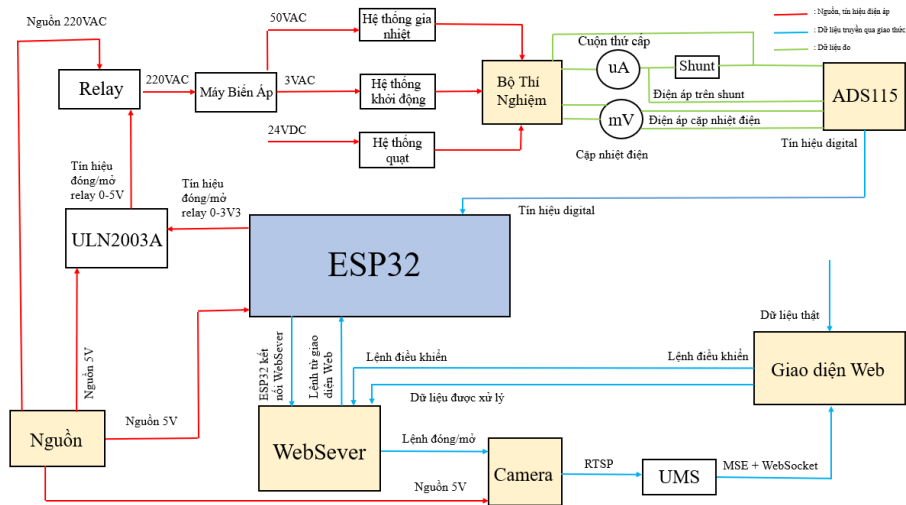
CHƯƠNG 2. THỰC HÀNH

2.1 Xây dựng bài thí nghiệm Đo nhiệt độ Curie của chất sắt từ

Phần này sẽ trình bày chi tiết về các kết nối thành phần phần cứng và phần mềm của hệ thống IoT được xây dựng để thực hiện thí nghiệm khảo sát nhiệt độ Curie. Mỗi thành phần được lựa chọn và tích hợp dựa trên các nguyên lý vật lý và kỹ thuật liên quan, nhằm đảm bảo khả năng thu thập dữ liệu chính xác, điều khiển từ xa linh hoạt và giám sát trực quan.

2.1.1 Kiến trúc tổng quan của hệ thống IoT

Hệ thống IoT khảo sát nhiệt độ Curie được thiết kế theo kiến trúc phân lớp, đảm bảo khả năng thu thập dữ liệu tự động, điều khiển từ xa và giám sát trực quan quá trình thí nghiệm. Cấu trúc tổng thể của hệ thống bao gồm bảy khối chức năng chính, tương tác với nhau để tạo thành một giải pháp đo lường và điều khiển toàn diện.

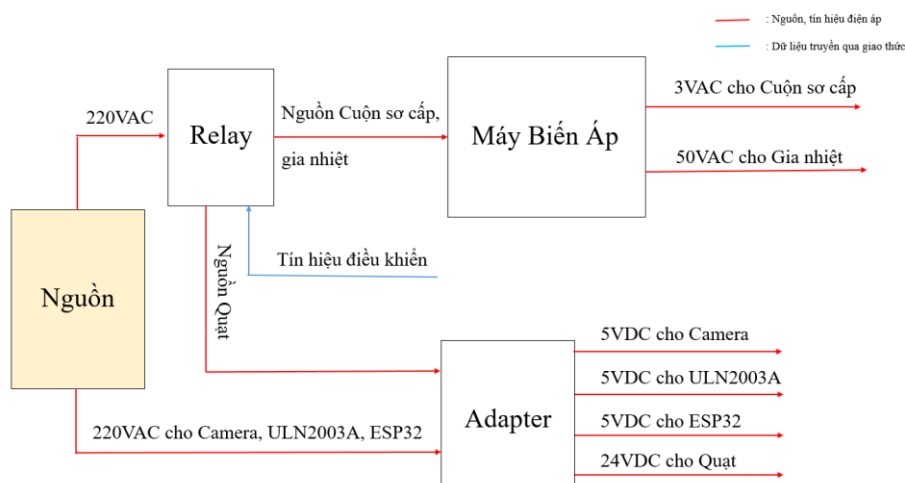


Hình 2.1: Kiến trúc tổng quan của hệ thống.

2.1.2 Khối nguồn

Cung cấp toàn bộ nguồn điện cho hệ thống, đóng vai trò quyết định cho độ ổn định của hệ, bao gồm: 01 biến áp chịu tải 5A chuyển đổi 220VAC thành 50VAC cung cấp cho thiết bị gia nhiệt, 01 biến áp chuyển đổi đầu ra 3VAC cung cấp cho cuộn sơ

cấp, 01 biến áp cấp nguồn cho quạt 24VDC và 01 nguồn 5VDC cung cấp cho ULN2003A, ESP32, camera. Sau cùng là relay để đóng ngắt điện áp cao 220VAC cho khối thí nghiệm, gia nhiệt, quạt.



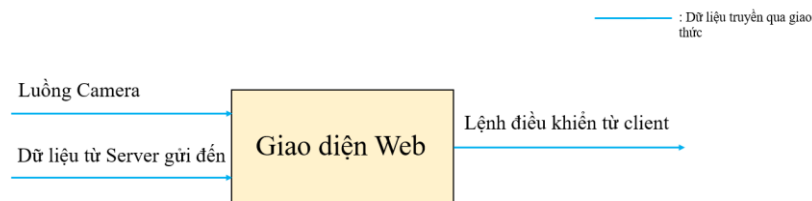
Hình 2.2: Mô tả chi tiết khối nguồn.

2.1.3 Khối giao diện web

Giao diện người dùng là môi trường tương tác chính giữa người điều khiển và hệ thống, được xây dựng bằng các công nghệ web tiêu chuẩn gồm HTML, CSS và JavaScript, nhằm cung cấp trải nghiệm điều khiển và giám sát trực quan, thân thiện và dễ sử dụng trên nhiều thiết bị.

- HTML (HyperText Markup Language): được sử dụng để định nghĩa cấu trúc và nội dung của trang web, bao gồm các nút điều khiển, trường hiển thị dữ liệu, khung video và khung đồ thị.
- CSS (Cascading Style Sheets): định dạng và bố cục các thành phần HTML, đảm bảo giao diện thẩm mỹ và phản hồi tốt. Các thuộc tính như border – radius, background – color, transform được sử dụng để tạo hiệu ứng chuyển động và cải thiện trải nghiệm người dùng.
- JavaScript (JS): đóng vai trò xử lý logic phía client, bao gồm:
 - + Giao tiếp WebSocket: thiết lập kết nối hai chiều với máy chủ Node.js để nhận dữ liệu thời gian thực (như nhiệt độ, điện áp, dòng điện) và gửi lệnh điều khiển (bật/tắt thiết bị) khi người dùng tương tác.

- + Hiển thị đồ thị thời gian thực: sử dụng thư viện Chart.js để vẽ đồ thị động, phản ánh sự thay đổi của các thông số vật lý theo thời gian, giúp người dùng dễ dàng quan sát hiện tượng như điểm Curie.
- + Hiển thị giá trị số: cập nhật liên tục các giá trị đo được (U_C , I) dưới dạng văn bản, cung cấp thông tin chi tiết và chính xác.
- + Điều khiển tương tác: xử lý sự kiện từ các nút chức năng như “Bật/Tắt bếp”, “Khởi động thí nghiệm”, đồng thời phản hồi trực quan khi trạng thái thiết bị thay đổi.
- + Phát video trực tiếp: sử dụng API Media Source Extensions (MSE) để nhận và phát luồng video từ camera qua WebSocket, hiển thị trực tiếp trên trình duyệt thông qua thẻ mà không cần plugin.



Hình 2.3: Mô tả chi tiết giao diện web.

Ngoài các chức năng điều khiển và giám sát, giao diện còn tích hợp các tính năng quản lý người dùng cơ bản như đăng ký tài khoản, xác thực mã captcha, đăng nhập/đăng xuất, đổi mật khẩu và phân quyền truy cập (người điều khiển hoặc người quan sát). Tất cả các thành phần được thiết kế hướng đến trải nghiệm đơn giản, trực quan và hiệu quả, cho phép người dùng dễ dàng vận hành hệ thống thí nghiệm từ xa. Đây là phần nội dung mà nhóm thực hiện đề tài dành nhiều thời gian và công sức để phát triển và hoàn thiện.

2.1.4 Khôi máy chủ

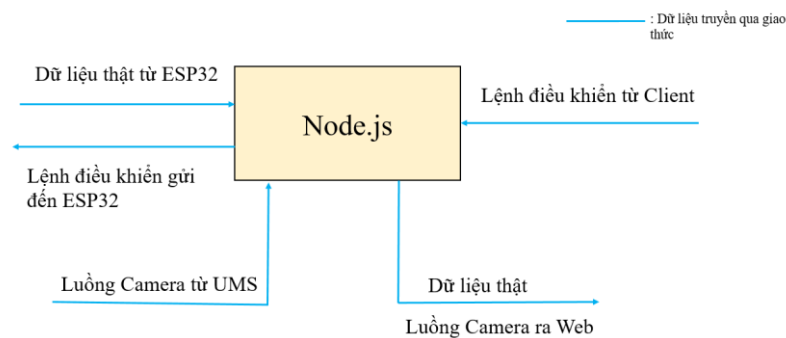
Trong hệ thống thí nghiệm điều khiển và giám sát từ xa, máy chủ trung tâm được xây dựng trên nền tảng Node.js, đóng vai trò điều phối toàn bộ hoạt động giữa phần cứng nhúng (ESP32), giao diện người dùng và các thiết bị ngoại vi. Node.js được triển khai trên một máy chủ ảo (VPS) sử dụng hệ điều hành Ubuntu, tận dụng

kiến trúc xử lý bất đồng bộ và hướng sự kiện (eventdriven) để đảm bảo hiệu suất cao, khả năng phản hồi nhanh và hỗ trợ nhiều kết nối đồng thời với chi phí phần cứng thấp.

Hệ thống sử dụng hoàn toàn giao tiếp WebSocket để đảm bảo luồng giao tiếp hai chiều giữa ESP32 và máy chủ được duy trì liên tục, chính xác và hiệu quả.

- Giao tiếp dữ liệu thời gian thực: ESP32 truyền các thông số vật lý như điện áp, dòng điện, nhiệt độ,... về máy chủ thông qua kết nối WebSocket. Những dữ liệu này được xử lý và hiển thị tức thời trên giao diện người dùng dưới dạng số và biểu đồ động.
- Lệnh điều khiển: Các hành động như khởi động thí nghiệm, điều khiển quạt, điều khiển gia nhiệt đều được đóng gói dưới dạng message WebSocket và gửi từ client tới máy chủ. Máy chủ sau đó chuyển tiếp lệnh điều khiển đến ESP32. Lệnh Camera cũng được đóng gói dưới dạng message WebSocket về gửi đến máy chủ và lệnh cho máy chủ bắt đầu khởi tạo.

Toàn bộ logic luồng dữ liệu và điều khiển được xử lý trong Node.js, đóng vai trò cầu nối giữa thiết bị nhúng và người dùng, giúp tối ưu tài nguyên mạng, giảm độ trễ, tăng độ ổn định.

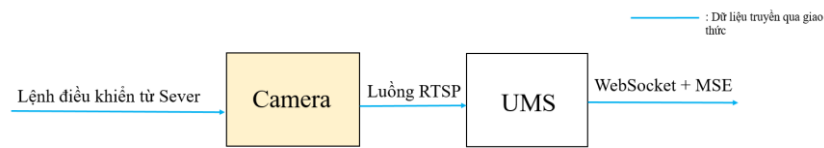


Hình 2.4: Mô tả chi tiết khối máy chủ.

2.1.5 Khôi giám sát

Camera ghi hình và truyền video trực tiếp quá trình thí nghiệm lên giao diện web để người dùng theo dõi. Khi người dùng tác động lên nút bật camera trên giao diện web, một tín hiệu điều khiển sẽ được gửi đến máy chủ thông qua giao thức websocket. Máy chủ (server) tiếp nhận yêu cầu, xác thực quyền truy cập và khởi tạo

camera, sử dụng module trung gian như Unreal Media Server (UMS) để thu nhận và xử lý luồng video.

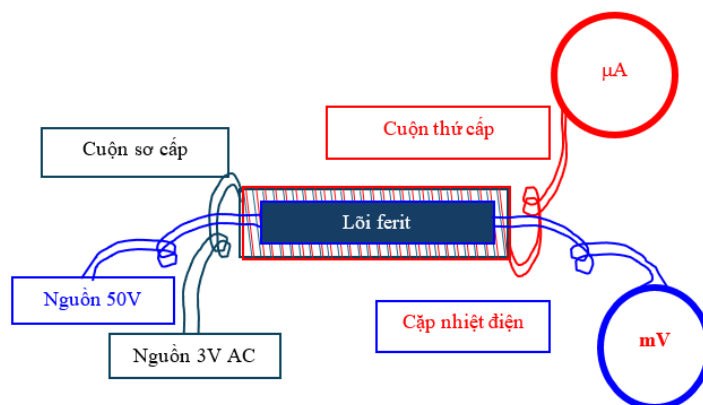


Hình 2.5: Mô tả chi tiết khối giám sát.

Sau khi luồng RTSP từ Camera IP được thiết lập thành công trên UMS sẽ thực hiện chuyển đổi định dạng sang một luồng tương thích trình duyệt như **fragmented MP4**. Dữ liệu sau đó được phát theo thời gian thực qua kết nối WebSocket đến trình duyệt người dùng. Trên trình duyệt, một đoạn mã JavaScript sử dụng API **Media Source Extensions (MSE)** sẽ tiếp nhận và nạp dữ liệu video vào thẻ, cho phép hiển thị hình ảnh camera giám sát trực tiếp.

2.1.6 Khởi thực nghiệm

Trong thí nghiệm đo nhiệt độ Curie, hệ thống sử dụng một bộ thiết bị vật lý bao gồm lõi ferit, cuộn sơ cấp, cuộn thứ cấp, máy biến áp và cặp nhiệt điện để tạo môi trường đo thực tế. Khi người dùng gửi lệnh khởi động từ giao diện, vi điều khiển sẽ gửi lệnh cấp điện áp xoay chiều 3VAC cho cuộn sơ cấp nhằm tạo ra từ trường biến thiên. Tùy theo chế độ đo, hệ thống sẽ kích hoạt bộ gia nhiệt để làm nóng mẫu vật (đo quá trình tăng nhiệt độ) hoặc bật quạt làm mát (đo quá trình giảm nhiệt độ). Khi mẫu ferit thay đổi nhiệt độ, tính chất từ của nó cũng thay đổi, dẫn đến sự biến thiên trong dòng cảm ứng sinh ra tại cuộn thứ cấp (hình 2.6).



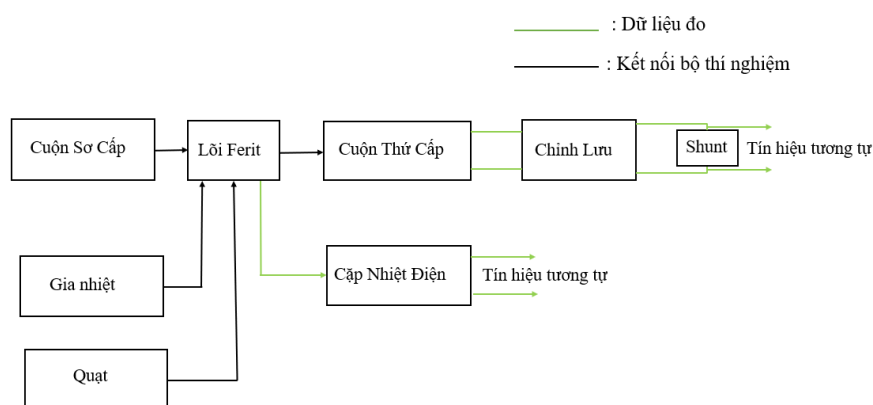
Hình 2.6: Sơ đồ mô tả trọn gói bộ thí nghiệm xác định nhiệt độ Curie.



Hình 2.7: Lõi ferit lồng vào trong lõi sứ và đặt lên 2 giá đỡ mica.

Tín hiệu thu được từ cuộn thứ cấp là dạng xoay chiều (AC), không thể đo trực tiếp bằng bộ chuyển đổi ADC. Do đó, tín hiệu này được đưa qua một mạch chỉnh lưu cầu gồm 4 diode để chuyển thành điện áp một chiều (DC). Sau chỉnh lưu, tín hiệu được lọc bằng tụ hóa $470\ \mu\text{F}$ và tụ gốm $100\ \text{nF}$ nhằm giảm nhiễu và làm mượt điện áp đầu ra. Tín hiệu DC sau lọc được đưa qua một điện trở shunt $5\text{k}\Omega$, nơi dòng điện cảm ứng tạo ra một điện áp rơi tỷ lệ thuận theo định luật Ohm.

Đồng thời, nhiệt độ của lõi được cặp nhiệt điện ghi nhận thể hiện hiệu điện thế nhỏ cỡ mV.

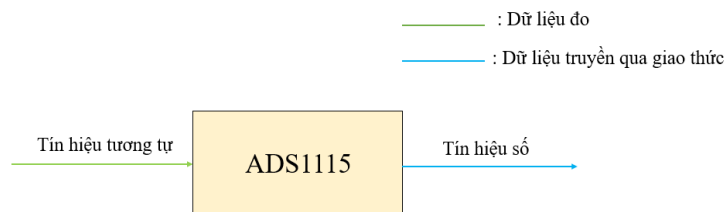


Hình 2.8: Mô tả chi tiết Khôi thực nghiệm.

2.1.7 Khối thu thập dữ liệu

Hệ thống sử dụng bộ chuyển đổi tín hiệu analog sang tín hiệu số ADS1115 để đo lường chính xác các tín hiệu điện áp có biên độ nhỏ phát sinh trong quá trình thí nghiệm. Hai loại tín hiệu chính được xử lý gồm: điện áp rơi trên điện trở shunt, phản ánh dòng điện từ cuộn thứ cấp và điện áp sinh ra từ cặp nhiệt điện, phản ánh sự thay đổi nhiệt độ của mẫu vật. Cả hai đều là tín hiệu analog yếu, thường chỉ dao động trong khoảng vài millivolt đến vài trăm millivolt. Do đó, ADS1115 được cấu hình ở chế độ đo vi sai với hệ số khuếch đại $PGA = 8$, tương ứng với dải đo $\pm 512 \text{ mV}$. Trong chế độ này, bộ ADC đạt độ phân giải $15.625 \mu\text{V/bit}$, cho phép phát hiện những thay đổi nhỏ trong tín hiệu đầu vào.

Để tối ưu khả năng theo dõi dữ liệu thay đổi thời gian thực và không bỏ lỡ các biến thiên nhanh trong thí nghiệm, ADS1115 được thiết lập hoạt động ở tốc độ lấy mẫu cao nhất (860 mẫu/giây) để không bỏ lỡ thay đổi. Các tín hiệu sau khi được chuyển đổi sang định dạng số 16-bit sẽ được gửi qua ESP32 bằng giao tiếp I2C.

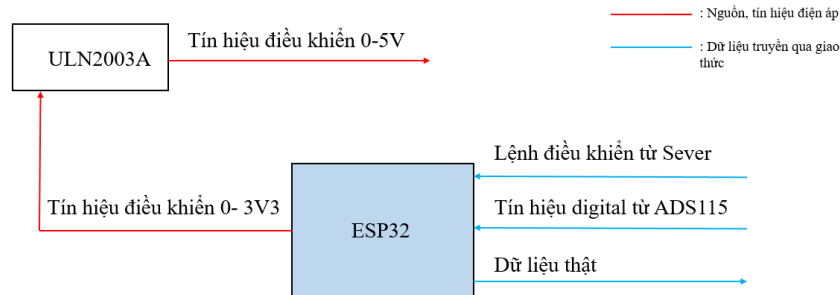


Hình 2.9: Mô tả chi tiết Khối thu thập dữ liệu.

2.1.8 Khối điều khiển và xử lý dữ liệu

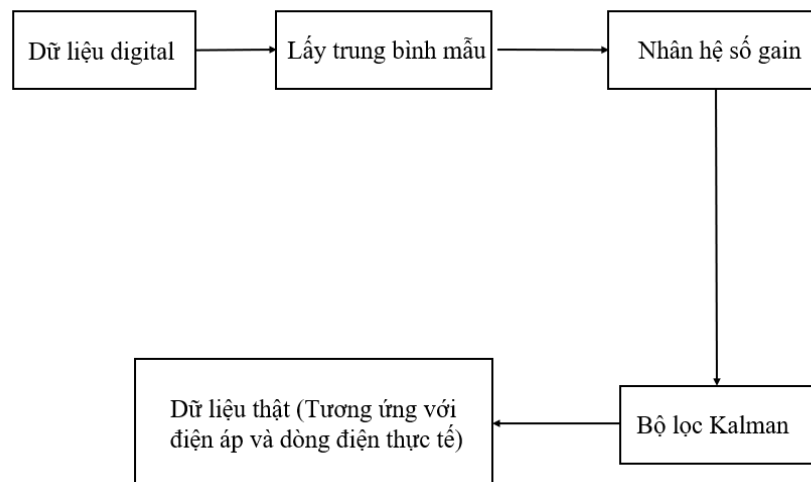
Vi điều khiển ESP32 đóng vai trò trung tâm trong hệ thống, chịu trách nhiệm điều phối cả hoạt động điều khiển thiết bị lẫn xử lý tín hiệu đo lường. Sau khi nhận các lệnh điều khiển từ máy chủ thông qua giao tiếp WebSocket, ESP32 thực thi các tác vụ tương ứng như bật/tắt relay, điều khiển bộ gia nhiệt, quạt làm mát bằng cách thay đổi trạng thái các chân GPIO. Do mức logic của các chân GPIO chỉ đạt tối đa 3.3V – không đủ để kích hoạt relay hoạt động ở mức 5V – nên tín hiệu điều khiển được đưa qua mạch ULN2003A, hoạt động như một tầng đệm và khuếch đại điện áp

điều khiển. ULN2003A không chỉ hỗ trợ chuyển mức điện áp mà còn giúp bảo vệ hệ thống nhờ tích hợp các diode chống xung ngược từ tải cảm ứng như relay.



Hình 2.10: Mô tả chi tiết Khối điều khiển và xử lý dữ liệu.

Song song với đó, ESP32 thực hiện thu thập tín hiệu số từ bộ chuyển đổi ADC ngoài ADS1115. ESP32 đưa tín hiệu này qua thuật toán lọc Kalman để loại bỏ nhiễu và làm mượt các dao động nhỏ. Tiếp theo, với mỗi kênh đo, hệ thống thực hiện lấy trung bình 5 mẫu liên tiếp nhằm tăng độ ổn định và giảm sai số tức thời. Kết quả trung bình sẽ được nhân với hệ số chuyển đổi $15.625 \mu\text{V/bit}$, tương ứng với độ phân giải của ADS1115 khi hoạt động ở chế độ khuếch đại $\text{PGA} = 8$, để suy ra giá trị điện áp thực tại đầu đo (đơn vị mV).



Hình 2.11: Mô tả chi tiết Quá trình xử lý dữ liệu.

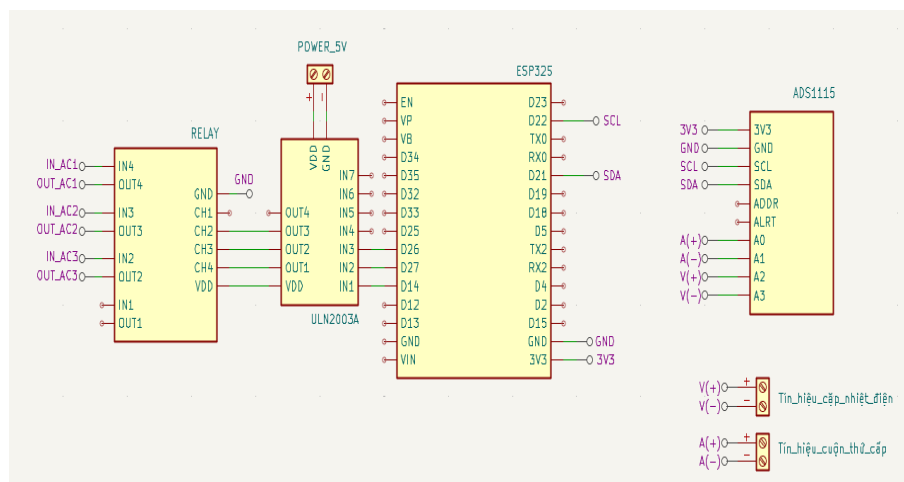
Đối với kênh đo dòng điện từ cuộn thứ cấp, sau khi tính được điện áp rơi trên điện trở shunt, ESP32 tiếp tục chia giá trị này cho $5k\Omega$, nhằm xác định dòng điện theo đơn vị microampere (μA) dựa trên định luật Ohm.

Tất cả giá trị tính được đều được xử lý để phục vụ cho hai mục đích hiển thị khác nhau:

- Giá trị số (số liệu tức thời): được cập nhật liên tục theo từng chu kỳ thu thập mẫu, phản ánh tức thời trạng thái hiện tại của hệ thống.
- Dữ liệu vẽ đồ thị: chỉ được cập nhật và lưu lại khi có thay đổi đáng kể từ dòng điện so với giá trị trước đó. Điều này giúp tiết kiệm băng thông, tối ưu hiệu suất hiển thị nhưng vẫn duy trì được độ chính xác trong theo dõi biến động.

Cuối cùng, các dữ liệu sau xử lý được truyền về máy chủ qua kết nối WebSocket và hiển thị dưới dạng đồ thị thời gian thực và giá trị số trên giao diện web, phục vụ theo dõi từ xa một cách chính xác và hiệu quả.

2.1.9 Sơ đồ mạch IOT



Hình 2.12: Sơ đồ kết nối linh kiện IOT.

2.1.10 Khai triển các thành phần hỗ trợ

Khai triển VPS

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Tải các công cụ cần thiết như sudo,...

Bước 3: Mở các PORT muốn sử dụng

Ví dụ:

- Mở Port để truy cập Web từ xa: `sudo ufw allow 80/tcp`
- Mở Port để kích hoạt FRP: `sudo ufw allow 7000/tcp`
- Mở Port để dùng luồng MSE từ UMS: `sudo ufw allow 5119/tcp`
- Kiểm tra các Port được mở: `sudo ufw status`

Khai triển UMS

Bước 1: Kết nối Camera Ezviz, đăng nhập và thêm Camera vào app Ezviz.

Bước 2: Kiểm tra IP Camera tại phần mạng LAN trên app.

Bước 3: Đăng nhập vào luồng Camera trên app bật cho phép luồng RTSP trên app cho Camera.

Link RTSP có dạng: `rtsp://admin:pass@IP Camera:544/H.264`

- pass là mật mã được đổi từ mã dưới Camera.
- IP Camera là IP được xem ở phần mạng LAN trên app.

Bước 4: Cài đặt VLC về máy, mở luồng RTSP để chắc chắn luồng hoạt động.

Bước 5: Cài đặt UMS về máy, thêm luồng RTSP vào UMS, đặt tên cho luồng.

Bước 6: Bật hoặc kiểm tra đảm bảo UMS đang hoạt động.

Khai triển FRP

Bước 1: Tải FRP về cho VPS.

`Wget`

`https://github.com/fatedier/frp/releases/download/v0.61.0/frp_0.61.0_linux_amd64.tar.gz`

Bước 2: Sau khi tải và giải nén FRP, cd vào thư mục. Tạo file `frps.ini` cho VPS.

Chạy lệnh: `nano frps.ini`

Nội dung file: `bindPort = 7000`

Lưu và chạy lệnh để kích hoạt file: `./frps -c frps.ini`

Bước 3: Tải FRP về cho máy tính chạy UMS.

Bước 4: Sau khi tải và giải nén FRP, cd vào thư mục. Tạo file `frpc.ini` cho máy tính.

Nội dung file:

```
[common]
server_addr = IP VPS
server_port = 7000
[camera_stream]
type = tcp
local_ip = IP LOCAL của thiết bị chạy UMS
local_port = 5119
remote_port = 5119
```

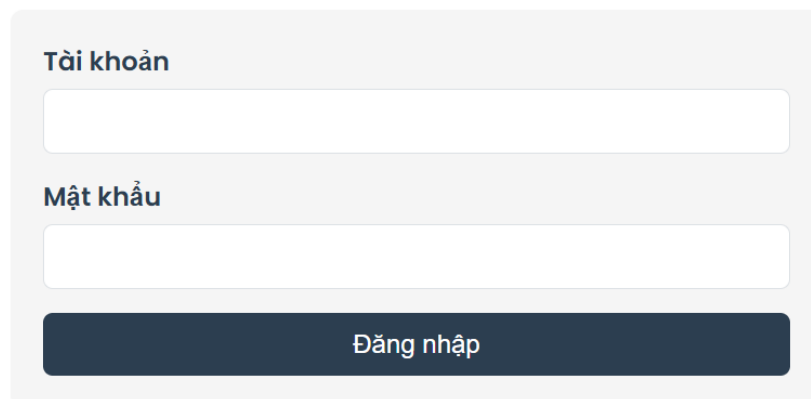
Bước 5: Khởi động file trên máy tính

Chạy lệnh: `frpc.exe -c frpc.ini`

2.1.11 Cơ chế tạo tài khoản và kiểm soát vai trò

Hệ thống chỉ cho phép một tài khoản duy nhất giữ vai trò admin. Tài khoản này được thiết lập sẵn trong mã nguồn Node.js và không thể tạo mới hoặc sửa đổi thông qua giao diện người dùng. Điều này giúp hạn chế tối đa rủi ro từ việc người dùng tự ý đăng ký tài khoản có quyền cao.

ĐĂNG NHẬP QUẢN LÝ TÀI KHOẢN



The image shows a login form titled "ĐĂNG NHẬP QUẢN LÝ TÀI KHOẢN". The form is contained within a light gray rounded rectangle. It has two input fields: "Tài khoản" (Account) and "Mật khẩu" (Password). Below the password field is a dark blue button with the text "Đăng nhập" (Login).

Hình 2.13: Giao diện trang đăng nhập quản lý.

Khi đăng ký mới thông qua biểu mẫu trực tuyến, các tài khoản đều được mặc định gán quyền viewer nhằm đảm bảo an toàn hệ thống. Việc thay đổi vai trò sang controller chỉ có thể được thực hiện bởi admin, thông qua giao diện quản trị riêng biệt.

Giao diện quản lý cho phép tài khoản admin thực hiện các hành động như: nâng cấp quyền, xem mật khẩu, hoặc xóa người dùng. Đây là khu vực duy nhất có quyền can thiệp vào quyền truy cập hệ thống.

Đồng thời, hệ thống cũng được thiết kế để đảm bảo sự đồng bộ hóa giao diện người dùng giữa tất cả các vai trò. Khi một người dùng admin hoặc controller thực hiện thao tác như bật/tắt thiết bị, kích hoạt hệ thống gia nhiệt, hoặc khởi động camera, các thay đổi sẽ được truyền theo thời gian thực đến tất cả các trình duyệt đang đăng nhập – bao gồm cả người dùng viewer.

Cơ chế này không chỉ cập nhật trạng thái thiết bị mà còn đồng bộ các giá trị cảm biến, đồ thị thời gian thực, và các thành phần trực quan khác, đảm bảo cái nhìn thống nhất cho mọi người dùng và giúp vận hành hệ thống hiệu quả, kể cả khi có nhiều truy cập đồng thời.

Tài khoản: admin
Quyền: admin

Quản lý người dùng

Cập nhật danh sách

Tên	Quyền	Hành động
a	viewer	Lên controller Xem mật khẩu Xóa

Người dùng đang hoạt động

Cập nhật

Tổng số người dùng đang hoạt động: 0

Tên tài khoản	Hành động
	Quay lại

Hình 2.14: Giao diện chính của trang quản lý.

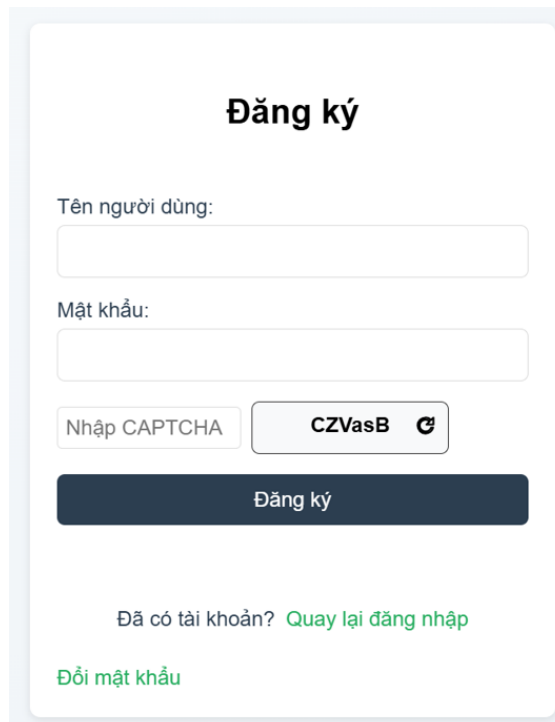
2.2 Quy trình thực nghiệm

Bước 1: Trên giao diện web, ta thực hiện đăng ký và đăng nhập theo yêu cầu.



The image shows a login form titled "Đăng nhập". It contains two input fields: "Tên người dùng:" (Username) and "Mật khẩu:" (Password). Below the password field is a dark blue button labeled "Đăng nhập". A red rectangular box highlights this button. Below the button, there is a link "Chưa có tài khoản? Đăng ký" (Don't have an account? Register), where "Đăng ký" is highlighted with a green rectangular box. At the bottom left, there is a link "Đổi mật khẩu" (Change password).

Hình 2.15: Hình ảnh mô tả giao diện trang web đăng nhập/đăng ký.



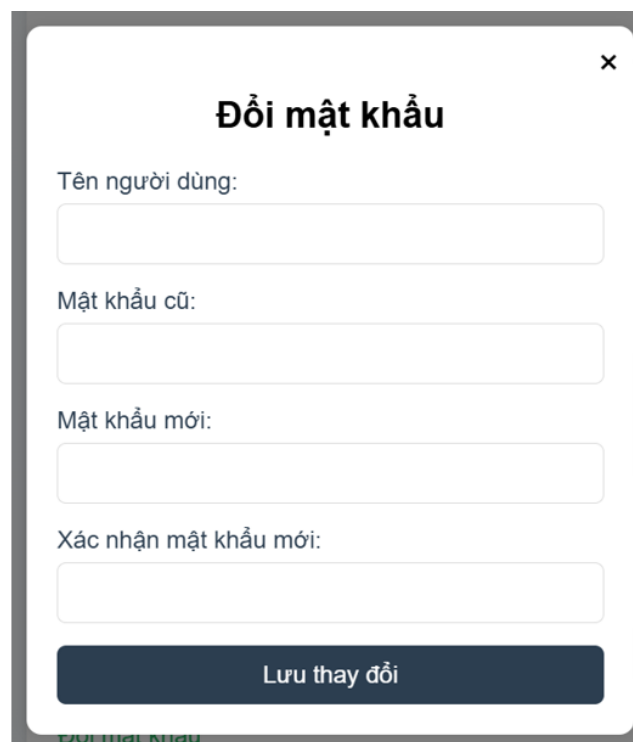
The image shows a registration form titled "Đăng ký". It contains two input fields: "Tên người dùng:" (Username) and "Mật khẩu:" (Password). Below the password field is a CAPTCHA section with a button labeled "Nhập CAPTCHA" and a "CZVasB" logo. Below the CAPTCHA section is a dark blue button labeled "Đăng ký". Below the button, there is a link "Đã có tài khoản? Quay lại đăng nhập" (Already have an account? Go back to login), where "Quay lại đăng nhập" is highlighted with a green rectangular box. At the bottom left, there is a link "Đổi mật khẩu" (Change password).

Hình 2.16: Hình ảnh mô tả giao diện trang web đăng ký.

Để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản người dùng trong hệ thống, chức năng **Đổi mật khẩu** đã được thiết kế với giao diện đơn giản, dễ sử dụng và rõ ràng. Khi người dùng cần thay đổi mật khẩu vì lý do bảo mật hoặc cá nhân, họ có thể truy cập hộp thoại đổi mật khẩu như minh họa bên dưới.

Giao diện bao gồm các trường thông tin bắt buộc như: **Tên người dùng**, **Mật khẩu cũ**, **Mật khẩu mới** và **Xác nhận mật khẩu mới**, nhằm xác thực danh tính và ngăn ngừa các thay đổi không mong muốn. Sau khi điền đầy đủ thông tin và nhấn nút "Lưu thay đổi", hệ thống sẽ kiểm tra hợp lệ mật khẩu và tiến hành cập nhật nếu hợp lệ.

Tính năng này góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân trong toàn hệ thống.



Đổi mật khẩu

Tên người dùng:

Mật khẩu cũ:

Mật khẩu mới:

Xác nhận mật khẩu mới:

Lưu thay đổi

Hình 2.17: Hình ảnh mô tả giao diện trang Web phần Đổi mật khẩu.

Bước 2: Trên giao diện web, nhấn “On/Off” để tiến hành khởi động bộ thí nghiệm, cung cấp 220VAC cho máy biến áp, từ máy biến áp cấp 3VAC cho cuộn sơ cấp.



Hình 2.18: Hình ảnh mô tả nút nhấn On/Off trên giao diện chính.

Bước 3: Nhấn “Camera” để mở luồng camera quan sát bộ thí nghiệm. Đợi ít phút cho bộ thí nghiệm hoạt động ổn định, quan sát số liệu (mV và μA) được ghi nhận từ bộ thí nghiệm trên giao diện web.



Hình 2.19: Hình ảnh mô tả nút Camera trên giao diện chính.

Bước 4: Khi các số liệu ổn định, nhấn “Gia nhiệt” để tiến hành gia nhiệt bộ thí nghiệm, quan sát số liệu thu thập và đồ thị được vẽ trên giao diện web.



Hình 2.20: Hình ảnh mô tả nút Gia Nhiệt trên giao diện chính.

Bước 5: Sau khi đo xong quá trình nhiệt độ tăng, nhấn “Quạt” để tiến hành đo quá trình nhiệt độ giảm. Tiếp tục quan sát số liệu và đồ thị được ghi nhận trên giao diện Web.



Hình 2.21: Hình ảnh mô tả nút Quạt trên giao diện chính.

Bước 6: Nhấn “On/Off” một lần nữa để tắt bộ thí nghiệm khi quá trình thí nghiệm được thực hiện xong.

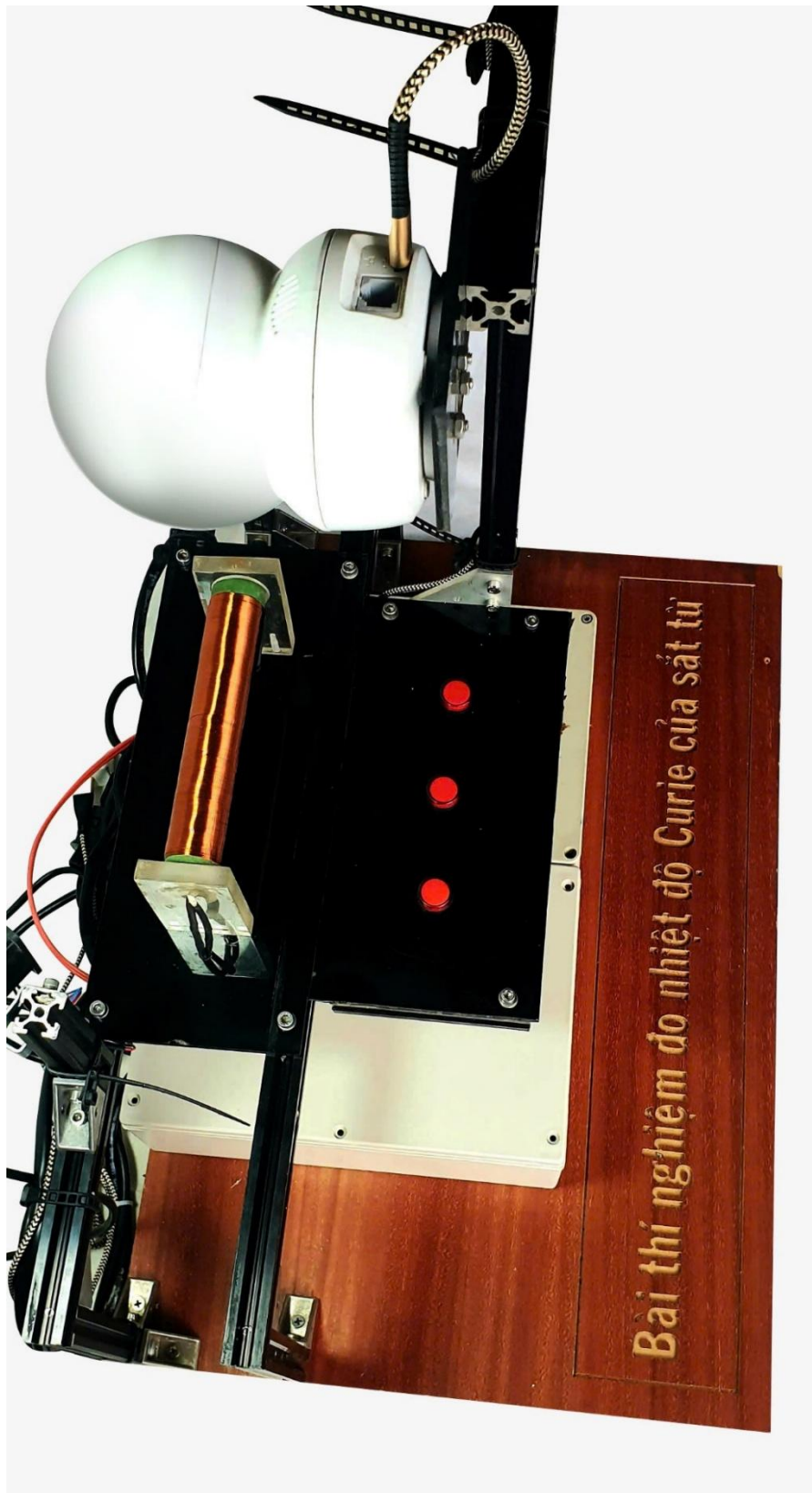
Bước 7: Nhấn “**Chi tiết**” để xem toàn bộ dữ liệu đã được ghi nhận, tiếp tục nhấn “**Xuất dữ liệu**” để tải bộ dữ liệu về máy xử lí.



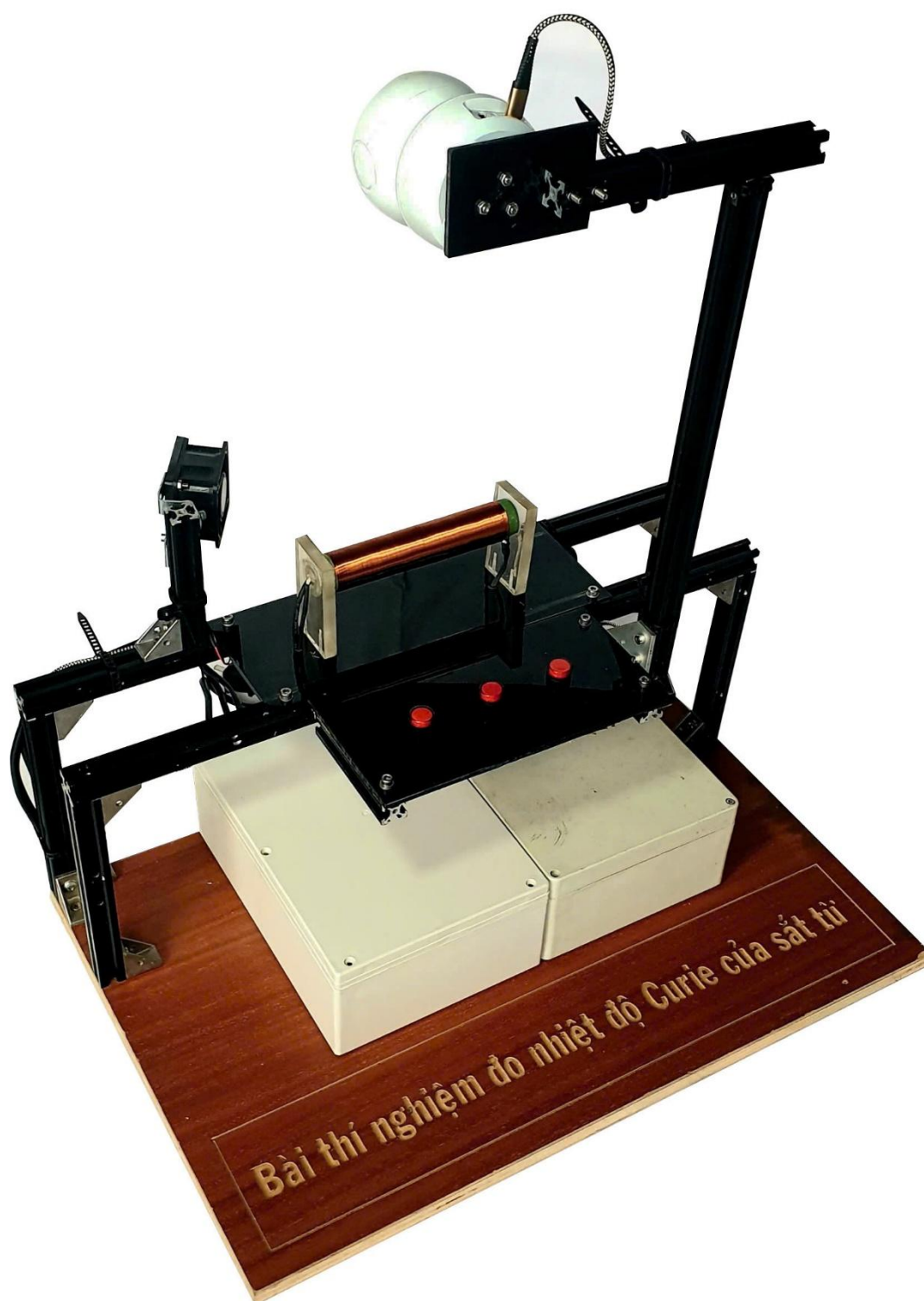
Hình 2.22: Hình ảnh mô tả nút nhấn Chi tiết trên giao diện chính.



Hình 2.23: Hình chụp toàn bộ giao diện khi đang đo.



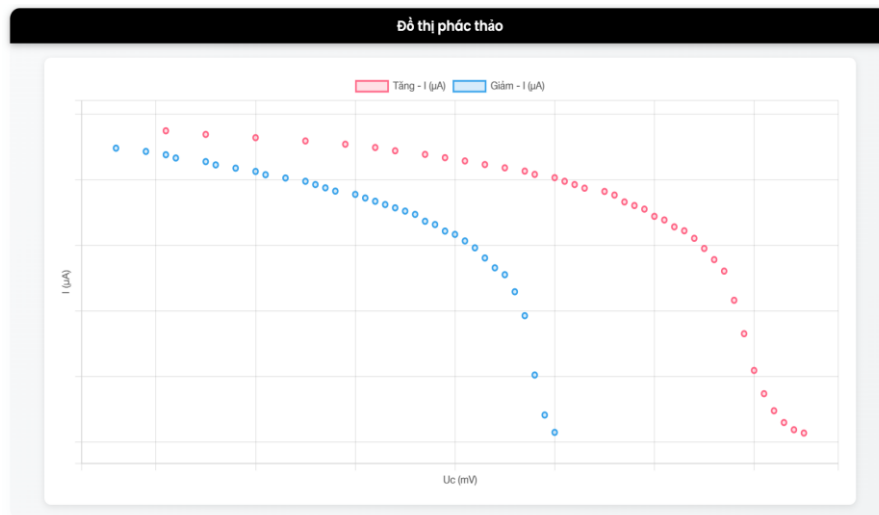
Hình 2.24: Hình chụp từ trên xuống toàn bộ phần cứng.



Hình 2.25: Hình chụp toàn bộ bài thí nghiệm.

2.3 Kết quả thu thập dữ liệu từ hệ thống

Quá trình ghi nhận số liệu được bắt đầu khi người dùng bấm nút **Gia nhiệt** trên giao diện. Kit ADC sẽ đọc từng cặp số liệu $U(\text{mV})$ và $I_C(\mu\text{A})$ ghi vào file số liệu có tên **data.CSV** đồng thời thể hiện điểm đo đó lên đồ thị phác thảo của website (hình 2.27). Phần đồ thị này thường được dùng để đánh giá kết quả đo xem có sự sai lệch lớn so với thông thường hay không. Các phần tính toán tiếp theo của bài thí nghiệm được thực hiện thông qua phần mềm khác như Excell hoặc Origin để có độ chính xác tốt hơn.



Hình 2.26: Đồ thị phác thảo kết quả đo hai quá trình nóng và nguội lên cùng một đồ thị.

Trích xuất dữ liệu đo từ file *.CSV nhận được bảng số liệu của 02 quá trình đo nóng và nguội của hệ (bảng 2.1). Vẽ đồ thị và kẻ tiếp tuyến với đường cong U-I ở đoạn dốc xuống khi I_C tiến tới 0 thì nhận được như hình 2.27. Theo đó, $U_{C1} = 8,3 \text{ (mV)}$ và $U_{C2} = 10,4 \text{ (mV)}$.

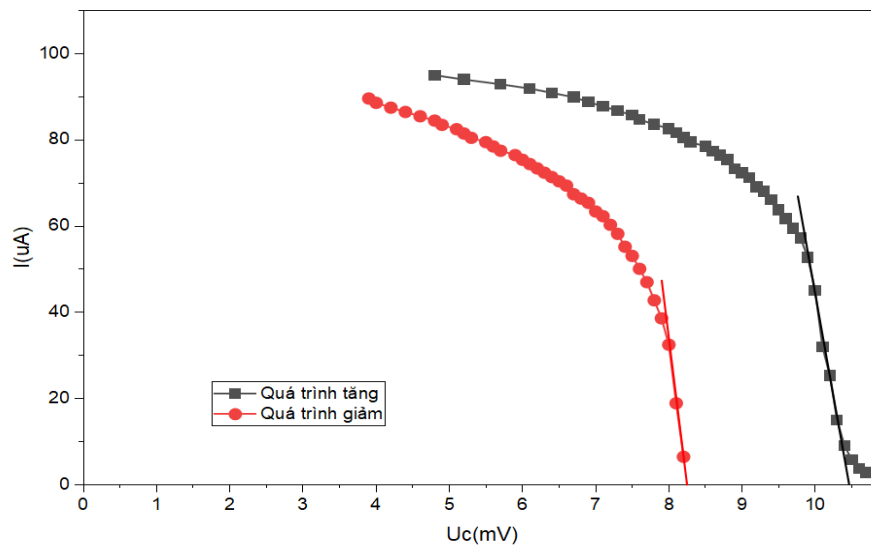
Với nhiệt độ phòng $t_p = 29,5 \text{ (}^\circ\text{C)}$, suy ra:

$$t_{C1} = \frac{U_{C1}}{c} + t_p = \frac{8,3}{0.066} + 29,5 = 155,3 \text{ (}^\circ\text{C)}$$

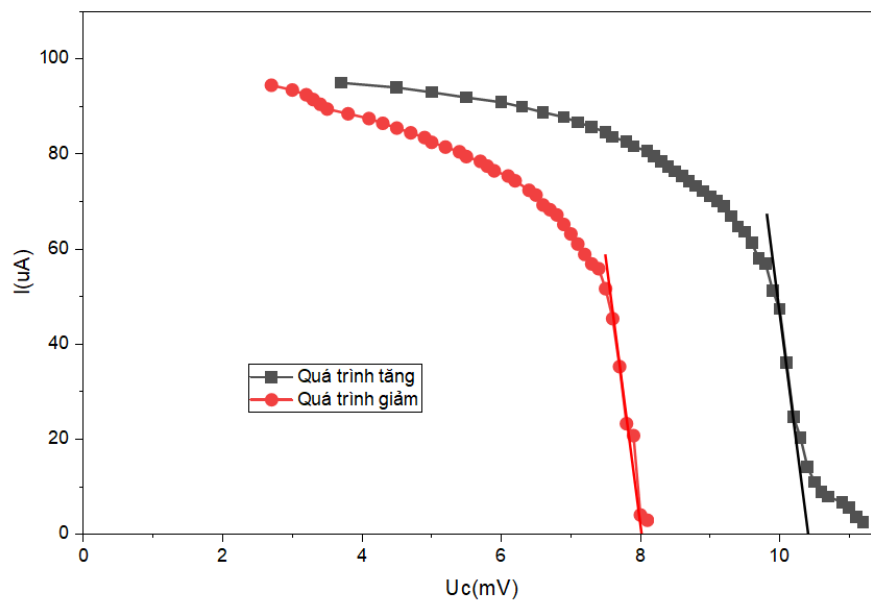
$$t_{C2} = \frac{U_{C2}}{c} + t_p = \frac{10,4}{0.066} + 29,5 = 187,1 \text{ (}^\circ\text{C)}$$

Dữ liệu tăng nhiệt		Dữ liệu giảm nhiệt	
Uc (mV)	I (μA)	Uc (mV)	I (μA)
4.80	95.00	8.20	6.50
5.20	94.00	8.10	18.90
5.70	92.90	8.00	32.50
6.10	91.90	7.90	38.60
6.40	90.90	7.80	42.80
6.70	89.90	7.70	47.00
6.90	88.80	7.60	50.10
7.10	87.80	7.50	53.10
7.30	86.80	7.40	55.20
7.50	85.70	7.30	58.20
7.60	84.70	7.20	60.30
7.80	83.60	7.10	62.30
8.00	82.60	7.00	63.40
8.10	81.60	6.90	65.40
8.20	80.50	6.80	66.40
8.30	79.50	6.70	67.40
8.50	78.50	6.60	69.40
8.60	77.40	6.50	70.40
8.70	76.40	6.40	71.40
8.80	75.40	6.30	72.40
8.90	73.30	6.20	73.40
9.00	72.30	6.10	74.40
9.10	71.20	6.00	75.40
9.20	69.10	5.90	76.50
9.30	68.10	5.70	77.50
9.40	66.10	5.60	78.50
9.50	63.80	5.50	79.50
9.60	61.70	5.30	80.50
9.70	59.50	5.20	81.50
9.80	57.20	5.10	82.50
9.90	52.70	4.90	83.50
10.00	45.10	4.80	84.50
10.10	32.00	4.60	85.50
10.20	25.30	4.40	86.50
10.30	15.00	4.20	87.50
10.40	9.10	4.00	88.60
10.50	5.80	3.90	89.60
10.60	3.80		
10.70	2.80		

Bảng 2.1: Số liệu đo của một lần: quá trình nóng và nguội.



Hình 2.27: Đồ thị biểu diễn kết quả đo hai quá trình nóng và nguội lên cùng một đồ thị, tiếp tuyến tại đoạn dốc trước khi I_C về 0 giúp xác định giá trị U_C và suy ra nhiệt độ Curie.



Hình 2.28: Đồ thị biểu diễn kết quả lần đo thứ 2.

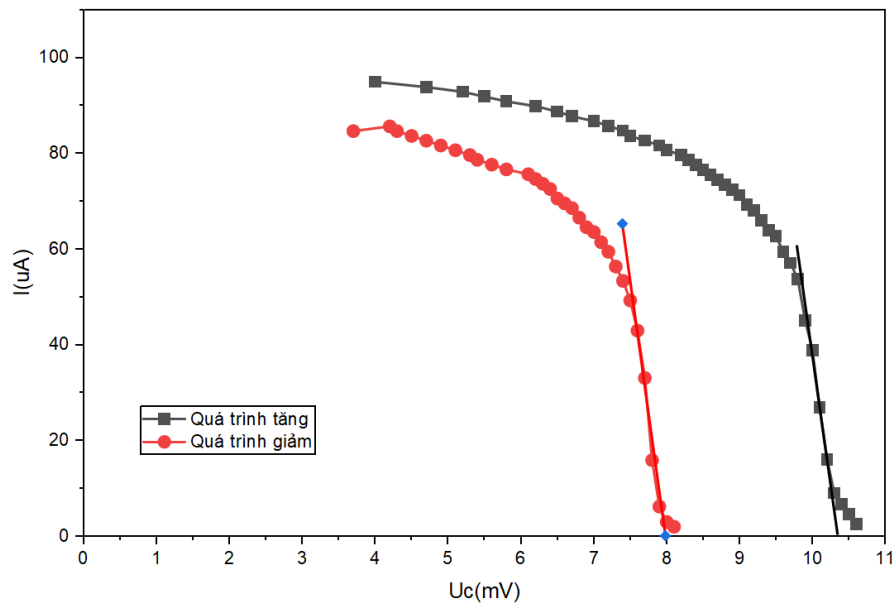
Từ đồ thị lần đo thứ 2 (hình 2.28) suy ra $U_{C1} = 8,0$ (mV) và $U_{C2} = 10,2$ (mV).

Với nhiệt độ phòng $t_p = 29,5$ ($^{\circ}\text{C}$), suy ra:

$$t_{C1} = \frac{U_{C1}}{c} + t_p = \frac{8,0}{0.066} + 29,5 = 150,7$$
 ($^{\circ}\text{C}$)

$$t_{C2} = \frac{U_{C2}}{c} + t_p = \frac{10,2}{0.066} + 29,5 = 184,0$$
 ($^{\circ}\text{C}$)

Chênh lệch giữa t_{C1} và t_{C2} là do hiện tượng từ trễ. Yếu tố nhiệt độ phòng cũng ảnh hưởng nhiều đến kết quả đo.



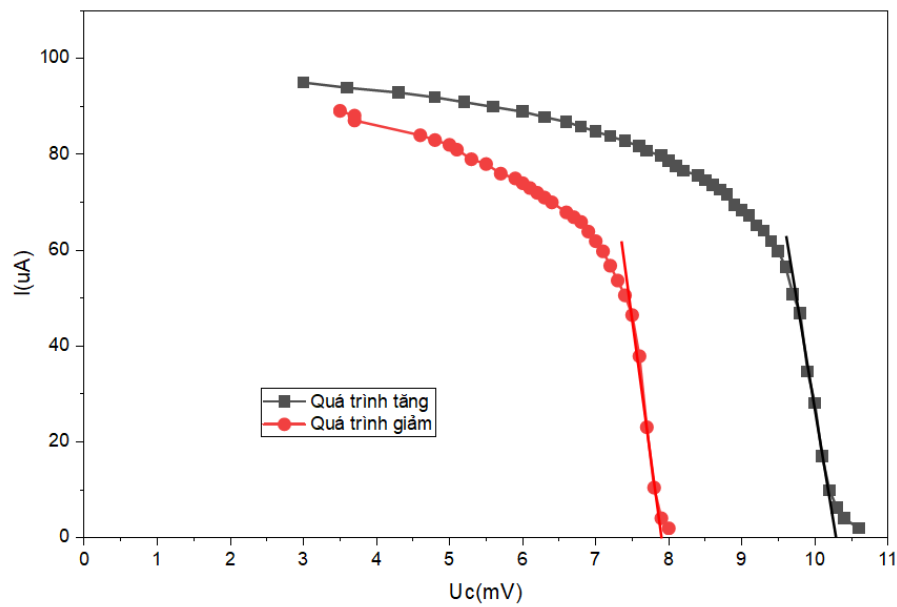
Hình 2.29: Biểu diễn kết quả lần đo thứ 3.

$U_{C1} = 8,0$ (mV) và $U_{C2} = 10,3$ (mV) suy từ vị trí cắt của tiếp tuyến với trục U_C (hình 2.29). Với nhiệt độ phòng $t_p = 29,5$ ($^{\circ}\text{C}$), suy ra

$$t_{C1} = \frac{U_{C1}}{c} + t_p = \frac{8,0}{0.066} + 29,5 = 150,7$$
 ($^{\circ}\text{C}$)

$$t_{C2} = \frac{U_{C2}}{c} + t_p = \frac{10,3}{0.066} + 29,5 = 185,6$$
 ($^{\circ}\text{C}$)

Đề tài đã thực hiện rất nhiều lần đo nhưng chỉ trình bày đại diện 5 lần đo. Kết quả cho thấy có độ lặp lại của U_{C1} và U_{C2} .



Hình 2.30: Biểu diễn kết quả lần đo thứ 4.

Kết quả đo lần 4 (hình 2.30) : $U_{C1} = 7,9$ (mV) và $U_{C2} = 10,2$ (mV).

Với nhiệt độ phòng $t_p = 30$ (°C), suy ra

$$t_{C1} = \frac{U_{C1}}{c} + t_p = \frac{7,9}{0.066} + 30 = 149,7 \text{ (°C)}$$

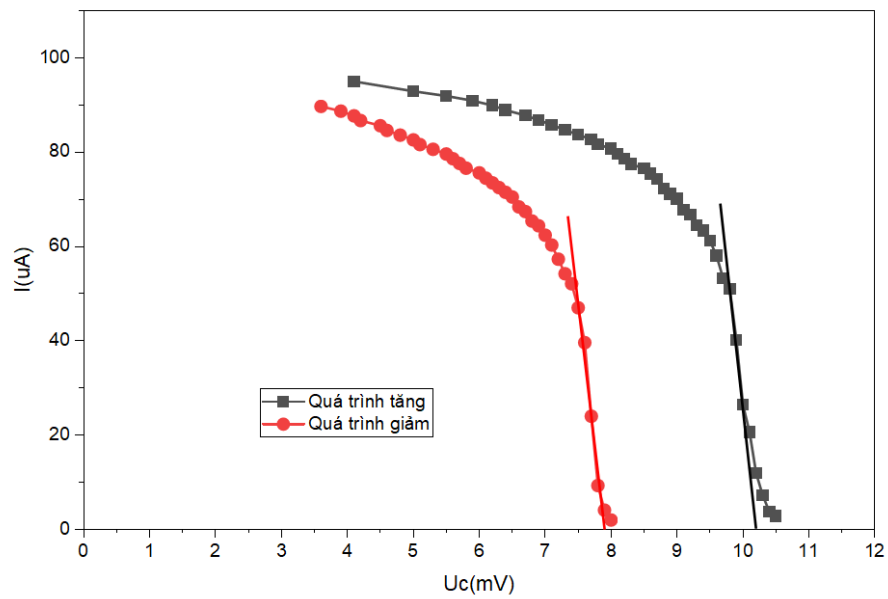
$$t_{C2} = \frac{U_{C2}}{c} + t_p = \frac{10,2}{0.066} + 30 = 184,5 \text{ (°C)}$$

Thực hiện đo lần 5 (hình 2.31): $U_{C1} = 7,9$ (mV) và $U_{C2} = 10,2$ (mV).

Với nhiệt độ phòng buổi trưa $t_p = 31$ (°C), suy ra

$$t_{C1} = \frac{U_{C1}}{c} + t_p = \frac{7,9}{0.066} + 31 = 150.7 \text{ (°C)}$$

$$t_{C2} = \frac{U_{C2}}{c} + t_p = \frac{10,2}{0.066} + 31 = 185.5 \text{ (°C)}$$



Hình 2.31: Biểu diễn kết quả lần đo thứ 5.

Đánh giá nhiệt độ Curie:

Lần đo	t_p	t_{c1}	t_{c2}	$\bar{t}_c$
1	29,5	187,1	155,3	171,20
2	29,5	184	150,7	167,35
3	29,5	185,6	150,7	168,15
4	30	184,5	149,7	167,10
5	31	185,5	150,7	168,10
Trung bình		185,34	151,42	168,38

Bảng 2.2: Tính $\bar{t}_c$ và sai số

Nhiệt độ trung bình của quá trình nung nóng: $t_c = 184,8$ (°C)

Nhiệt độ trung bình của quá trình nguội: $t_c = 150,7$ (°C)

Nhiệt độ trung bình: 168,4 (°C)

Sai số: 17,0 (°C)

Trình bày kết quả: $t_c = 168 \pm 20$ (°C)

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

- Đề tài đã hoàn thành kết nối với Bộ thí nghiệm đo nhiệt độ Curie của vật liệu sắt từ để có thể thực hiện đo từ xa qua mạng internet.
- Chương trình điều khiển có thể cấp quyền truy cập để thao tác hoặc quan sát.
- Giao diện đẹp dễ sử dụng, quan sát từ xa thông qua camera
- Bộ thí nghiệm trực tuyến này không chỉ đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật mà còn đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy trong các phép đo.
- Kết quả thu được của nhiệt độ Curie của vật liệu sắt từ đã lựa chọn là khoảng $t_C = 168 \pm 20$ (°C).
- Sản phẩm có giá trị thực tiễn cao và có khả năng áp dụng ngay vào phòng thí nghiệm

Hướng phát triển

- Với tính chính xác và hiệu quả của bộ thí nghiệm, hệ thống này có thể được sử dụng để hỗ trợ sinh viên các trường hiện chưa có điều kiện trang bị phòng thí nghiệm để có thể thực tập từ xa. Điều này không chỉ giúp nâng cao kiến thức lý thuyết mà còn tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với các thiết bị đo đạc thực tế và quy trình nghiên cứu khoa học, từ đó phát triển kỹ năng thực hành cũng như tư duy khoa học của họ.
- Những kết quả đạt được cho thấy có thể hình thành một hệ sinh thái nhiều bộ thí nghiệm khác nhau trải dài trong các lĩnh vực lý hóa sinh,....

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài Liệu Tham Khảo:

- [1] An, N. M., & Dân, N. M. (2014). Tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của hệ hợp kim ngụy nhanh Fe–M–Zr (M = Ni, Co, Mn). *VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology*, 30(1), 12–23.
- [2] Bùi, M. L., & Phan, V. H. (2023). Thiết kế bài thí nghiệm online: Nhiễu xạ ánh sáng (Khóa luận cử nhân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. HCM).
- [3] Humayun, M. H., Hassan, M. U., & Anwar, M. S. (2023). Estimate the Curie Temperature of a Ferromagnetic Material (Technical Report, LUMS School of Science and Engineering).
- [4] Götze, H.-J. (2016). Curie temperature. In *Encyclopedia of Earth Sciences Series* (pp. 138–139). Springer.
- [5] Chikazumi, S., & Graham, C. D. Jr. (1997). *Physics of Ferromagnetism*. Oxford University Press.
- [6] Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên. (2013). *Giáo trình Thí nghiệm Vật lý Đại cương 2*. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM.
- [7] Đỗ, N. U. (2003). *Giáo trình Vật lý Chất rắn Đại cương*. NXB Khoa học và Kỹ thuật.
- [8] Bình, L. D. (2008). *Giáo trình Vật lý Đại cương – Tập hai*. NXB Giáo dục.
- [9] Buschow, K. H. J., & De Boer, F. R. (2003). *Physics of magnetism and magnetic materials*. Kluwer Academic Publishers.
- [10] Skomski, R. (2021). Magnetic exchange interactions. In J. M. D. Coey & S. S. P. Parkin (Eds.), *Handbook of Magnetism and Magnetic Materials* (pp. 53–102). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63210-6_2
- [11] Lacroix, C. (2013). Exchange and ordering in magnetic materials. *Magnetism.eu*. <https://magnetism.eu/esm/2013/slides/lacroix-slides.pdf>
- [12] Luong, D. B., Du, T. C., & Nguyen, H. H. (2008). *Vật lý đại cương Dùng cho các trường Đại học Khối Kỹ thuật Công nghiệp Tập hai [General physics for technical and industrial universities Volume two]*. NXB Giáo dục, Hà Nội

- [13] Kittel, C. (2005). Introduction to Solid State Physics (8th ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- [14] Cullity, B. D., & Graham, C. D. (2008). Introduction to Magnetic Materials. Wiley.
- [15] O’Handley, R. C. (1999). Modern magnetic materials: Principles and applications. Wiley
- [16] Espressif Systems. (2020). ESP32 Technical Reference Manual (Rev. 3.0).
- [17] Texas Instruments. (2016). ADS1115 16-Bit ADC with PGA [Datasheet].
- [18] STMicroelectronics. (2018). ULN2003A High-Voltage, High-Current Darlington Arrays [Datasheet].
- [19] Songle Electronics Co., Ltd. (2020). 4-Channel Relay Module Technical Manual.
- [20] Bent, R. D. (1993). Calibration of Thermocouples and Thermocouple Materials [NIST SP 250-35].
- [21] Winders, J. J. (2002). Power transformers: Principles and applications. Marcel Dekker, Inc.
- [22] EZVIZ Corp. (2021). EZVIZ C6N Smart Camera User Guide [Technical Manual].
- [23] Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2014). Microelectronic Circuits (7th ed.). Oxford University Press.
- [24] LG Electronics. (2018). Unreal Media Server Technical Specifications.
- [25] Johnson, R. (2025). PlatformIO Development Essentials. HiTeX Press.
- [26] Cantelon, M., et al. (2014). Node.js in Action (2nd ed.). Manning Publications.
- [27] Fatedier. (2023). FRP: Fast Reverse Proxy – Official Documentation. GitHub.
- [28] Welch, G., & Bishop, G. (2006). An Introduction to the Kalman Filter. UNC.
- [29] Thái, H. T. (2024). Bài thí nghiệm xác định nhiệt độ Curie của sắt từ (Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM).

PHỤ LỤC

Lần đo 1

Dữ liệu tăng		Dữ liệu giảm	
Uc (mV)	I (μA)	Uc (mV)	I (μA)
4.80	95.00	8.20	6.50
5.20	94.00	8.10	18.90
5.70	92.90	8.00	32.50
6.10	91.90	7.90	38.60
6.40	90.90	7.80	42.80
6.70	89.90	7.70	47.00
6.90	88.80	7.60	50.10
7.10	87.80	7.50	53.10
7.30	86.80	7.40	55.20
7.50	85.70	7.30	58.20
7.60	84.70	7.20	60.30
7.80	83.60	7.10	62.30
8.00	82.60	7.00	63.40
8.10	81.60	6.90	65.40
8.20	80.50	6.80	66.40
8.30	79.50	6.70	67.40
8.50	78.50	6.60	69.40
8.60	77.40	6.50	70.40
8.70	76.40	6.40	71.40
8.80	75.40	6.30	72.40
8.90	73.30	6.20	73.40
9.00	72.30	6.10	74.40
9.10	71.20	6.00	75.40
9.20	69.10	5.90	76.50
9.30	68.10	5.70	77.50
9.40	66.10	5.60	78.50
9.50	63.80	5.50	79.50
9.60	61.70	5.30	80.50
9.70	59.50	5.20	81.50
9.80	57.20	5.10	82.50
9.90	52.70	4.90	83.50
10.00	45.10	4.80	84.50
10.10	32.00	4.60	85.50
10.20	25.30	4.40	86.50
10.30	15.00	4.20	87.50
10.40	9.10	4.00	88.60
10.50	5.80	3.90	89.60
10.60	3.80		
10.70	2.80		

Lần đo 2

Dữ liệu tăng		Dữ liệu giảm	
Uc (mV)	I (μA)	Uc (mV)	I (μA)
3.70	95.00	8.10	3.00
4.50	94.00	8.00	4.10
5.00	93.00	7.90	20.80
5.50	91.90	7.80	23.30
6.00	90.90	7.70	35.30
6.30	89.90	7.60	45.40
6.60	88.80	7.50	51.70
6.90	87.80	7.40	55.90
7.10	86.70	7.30	56.90
7.30	85.70	7.20	58.90
7.50	84.60	7.10	61.10
7.60	83.60	7.00	63.20
7.80	82.60	6.90	65.20
7.90	81.60	6.80	67.20
8.10	80.60	6.70	68.30
8.20	79.50	6.60	69.30
8.30	78.50	6.50	71.40
8.40	77.40	6.40	72.40
8.50	76.40	6.20	74.40
8.60	75.40	6.10	75.40
8.70	74.30	5.90	76.50
8.80	73.30	5.80	77.50
8.90	72.20	5.70	78.50
9.00	71.10	5.50	79.50
9.10	70.10	5.40	80.50
9.20	69.00	5.20	81.50
9.30	66.90	5.00	82.50
9.40	64.70	4.90	83.50
9.50	63.60	4.70	84.50
9.60	61.30	4.50	85.50
9.70	58.00	4.30	86.50
9.80	56.90	4.10	87.50
9.90	51.30	3.80	88.50
10.00	47.40	3.50	89.50
10.10	36.10	3.40	90.50
10.20	24.70	3.30	91.50
10.30	20.30	3.20	92.50
10.40	14.20	3.00	93.50
10.50	11.00	2.70	94.50
10.60	8.90		
10.70	7.90		
10.90	6.80		
11.00	5.70		
11.10	3.60		
11.20	2.60		

Lần đo 3

Dữ liệu tăng		Dữ liệu giảm	
Uc (mV)	I (μA)	Uc (mV)	I (μA)
4.00	95.00	8.10	2.00
4.70	93.90	8.00	3.00
5.20	92.90	7.90	6.20
5.50	91.90	7.80	15.90
5.80	90.90	7.70	33.10
6.20	89.90	7.60	43.00
6.50	88.80	7.50	49.30
6.70	87.80	7.40	53.40
7.00	86.80	7.30	56.40
7.20	85.80	7.20	59.50
7.40	84.80	7.10	61.50
7.50	83.70	7.00	63.60
7.70	82.70	6.90	64.60
7.90	81.70	6.80	66.60
8.00	80.70	6.70	68.60
8.20	79.70	6.60	69.60
8.30	78.60	6.50	70.60
8.40	77.60	6.40	72.60
8.50	76.60	6.30	73.70
8.60	75.50	6.20	74.70
8.70	74.50	6.10	75.70
8.80	73.50	5.80	76.70
8.90	72.40	5.60	77.70
9.00	71.30	5.40	78.70
9.10	69.30	5.30	79.70
9.20	68.10	5.10	80.70
9.30	66.00	4.90	81.70
9.40	63.90	4.70	82.70
9.50	62.80	4.50	83.70
9.60	59.40	4.30	84.70
9.70	57.10	4.20	85.70
9.80	53.70	3.70	84.70
9.90	45.10		
10.00	38.90		
10.10	26.90		
10.20	16.00		
10.30	9.00		
10.40	6.70		
10.50	4.60		
10.60	2.50		

Lần đo 4

Dữ liệu tăng		Dữ liệu giảm	
Uc (mV)	I (μA)	Uc (mV)	I (μA)
3.00	95.00	8.00	2.00
3.60	93.90	7.90	4.10
4.30	92.90	7.80	10.50
4.80	91.90	7.70	23.10
5.20	90.90	7.60	37.90
5.60	89.90	7.50	46.50
6.00	88.90	7.40	50.60
6.30	87.80	7.30	53.70
6.60	86.80	7.20	56.80
6.80	85.80	7.10	59.80
7.00	84.80	7.00	61.90
7.20	83.80	6.90	63.90
7.40	82.80	6.80	65.90
7.60	81.70	6.70	66.90
7.70	80.70	6.60	67.90
7.90	79.70	6.40	70.00
8.00	78.60	6.30	71.00
8.10	77.60	6.20	72.00
8.20	76.60	6.10	73.00
8.40	75.60	6.00	74.00
8.50	74.60	5.90	75.00
8.60	73.60	5.70	76.00
8.70	72.60	5.50	78.00
8.80	71.60	5.30	79.00
8.90	69.40	5.10	81.00
9.00	68.30	5.00	82.00
9.10	67.20	4.80	83.00
9.20	65.20	4.60	84.00
9.30	64.10	3.70	87.10
9.40	61.90	3.70	88.10
9.50	59.80	3.50	89.10
9.60	56.50		
9.70	50.80		
9.80	46.90		
9.90	34.70		
10.00	28.10		
10.10	17.10		
10.20	9.90		
10.30	6.30		
10.40	4.10		
10.60	2.00		

Lần đo 5

Dữ liệu tăng		Dữ liệu giảm	
Uc (mV)	I (μA)	Uc (mV)	I (μA)
4.10	95.00	8.00	2.00
5.00	92.90	7.90	4.10
5.50	91.90	7.80	9.30
5.90	90.90	7.70	24.00
6.20	89.90	7.60	39.60
6.40	88.90	7.50	47.00
6.70	87.80	7.40	52.10
6.90	86.80	7.30	54.20
7.10	85.80	7.20	57.30
7.30	84.70	7.10	60.30
7.50	83.70	7.00	62.40
7.70	82.70	6.90	64.40
7.80	81.70	6.80	65.40
8.00	80.70	6.70	67.40
8.10	79.60	6.60	68.40
8.20	78.60	6.50	70.50
8.30	77.50	6.40	71.50
8.50	76.50	6.30	72.50
8.60	75.40	6.20	73.50
8.70	74.30	6.10	74.50
8.80	72.20	6.00	75.60
8.90	71.10	5.80	76.60
9.00	70.10	5.70	77.60
9.10	67.80	5.60	78.60
9.20	66.70	5.50	79.60
9.30	64.50	5.30	80.60
9.40	63.40	5.10	81.60
9.50	61.20	5.00	82.60
9.60	58.00	4.80	83.60
9.70	53.20	4.60	84.60
9.80	51.00	4.50	85.60
9.90	40.10	4.20	86.70
10.00	26.40	4.10	87.70
10.10	20.60	3.90	88.70
10.20	11.90	3.60	89.70
10.30	7.20		
10.40	3.80		
10.50	2.80		

Lần đo 6

Dữ liệu tăng		Dữ liệu giảm	
Uc (mV)	I (μA)	Uc (mV)	I (μA)
3.00	95.00	8.00	2.00
3.60	94.00	7.90	3.00
4.30	92.90	7.80	8.30
4.80	91.90	7.70	20.70
5.30	90.90	7.60	38.70
5.60	89.90	7.50	46.10
6.00	88.80	7.40	50.30
6.30	87.80	7.30	54.30
6.60	86.80	7.20	56.40
6.80	85.80	7.10	59.50
7.00	84.70	7.00	61.50
7.20	83.70	6.90	63.60
7.40	82.70	6.80	65.60
7.60	81.70	6.70	66.60
7.80	80.60	6.60	68.60
8.00	79.60	6.50	69.60
8.10	78.60	6.40	70.60
8.30	77.60	6.20	72.70
8.40	76.60	6.10	73.70
8.50	75.50	5.90	74.70
8.60	74.40	5.70	75.70
8.70	73.40	5.60	76.70
8.80	72.30	5.50	77.70
8.90	71.30	5.30	78.70
9.00	70.20	5.20	79.70
9.00	69.20	5.00	80.70
9.10	68.20	4.70	81.70
9.20	67.10	4.50	82.70
9.30	65.00	4.20	83.70
9.40	61.80	4.10	84.70
9.50	60.70	3.90	85.70
9.60	57.50	3.80	86.70
9.70	55.20	3.60	87.70
9.80	49.10	3.40	88.70
9.90	44.30	3.30	89.70
10.00	31.00		
10.10	19.10		
10.20	14.60		
10.30	8.10		
10.40	4.70		
10.50	2.60		

